

# Mathématiques - Cahier de calcul

## Sommaire

|                          |                                     |           |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1. Fractions.....                   | 1         |
| <input type="checkbox"/> | 2. Puissances.....                  | 3         |
| <input type="checkbox"/> | 3. Calcul littéral.....             | 4         |
| <input type="checkbox"/> | 4. Racines carrées.....             | 6         |
| <input type="checkbox"/> | 5. Suites numériques.....           | 8         |
| <input type="checkbox"/> | 6. Expressions algébriques.....     | 10        |
| <input type="checkbox"/> | 7. Équations du second degré.....   | 11        |
| <input type="checkbox"/> | 8. Systèmes linéaires.....          | 14        |
| <input type="checkbox"/> | 9. Exponentielle et logarithme..... | 15        |
| <input type="checkbox"/> | 10. Trigonométrie.....              | 18        |
| <input type="checkbox"/> | 11. Dérivation.....                 | 19        |
| <input type="checkbox"/> | 12. Primitives.....                 | 22        |
| <input type="checkbox"/> | 13. Calcul d'intégrales.....        | 24        |
|                          | <b>Réponses et corrigés.....</b>    | <b>27</b> |

# Présentation et mode d'emploi

## Qu'est-ce que ce cahier ?

Les exercices que j'ai sélectionné pour vous, adaptés à la CPGE B/L, sont extraits d'un **travail collectif de professeurs de CPGE, coordonné par M. Bardavid** :

<https://colasbd.github.io/cdc/> (lien vers le site du projet, où vous pourrez trouver l'intégralité du cahier en ligne, mais attention certains points sont hors programme en B/L)

Ce cahier de calcul est basé sur le programme de mathématiques collège/lycée ainsi que sur le programme de première année post-Bac. Il ne se substitue en aucun cas aux TD que nous allons faire à la rentrée, mais c'est un outil pour vous aider à vous améliorer en calcul.

## À quoi sert-il ?

En mathématiques, la technique et le calcul sont fondamentaux. Sans technique, il est impossible de correctement appréhender une question mathématique. De même que l'on doit faire des gammes et beaucoup pratiquer lorsque l'on apprend un instrument, on doit calculer régulièrement lorsque l'on pratique les mathématiques, notamment en CPGE.

## Comment est-il organisé ?

Un sommaire vous permet de voir d'un seul coup d'œil les différentes fiches et de noter celles que vous avez déjà faites ou pas. Chaque fiche de calcul est organisée ainsi :

- Une présentation du thème de la fiche et des prérequis
- Une liste de calculs, dont le temps de résolution (incluant la longueur et la technicité du calcul) est symbolisé par une (●●●●), deux (●●●●), trois (●●●●) ou quatre (●●●●) horloges.
- Vous êtes invité à écrire directement les réponses dans les cadres prévus à cet effet.

## Comment l'utiliser ?

**Un travail personnalisé et régulier.** Ce cahier de calcul est prévu pour être **utilisé en autonomie**. En classe préparatoire BL, nous n'utiliserons **pas de calculatrice**, il faut donc s'entraîner dès aujourd'hui à travailler *sans* ! Essayez de pratiquer les calculs à un rythme régulier : **une quinzaine de minutes par jour** par exemple. Point important : pour réussir à calculer, il faut répéter. C'est pour cela que nous avons mis plusieurs exemples illustrant chaque technique de calcul.

Il peut être utile de parfois refaire certains calculs : n'hésitez pas à cacher les réponses déjà écrites dans les cadres, ou à écrire vos réponses dans les cadres au crayon à papier.

### Un travail efficace.

Attention à l'utilisation des réponses et des corrigés : il est important de chercher suffisamment par vous-même avant de regarder les réponses et/ou les corrigés. Il faut vraiment **faire les calculs** afin que le corrigé vous soit profitable.

N'hésitez pas à ne faire qu'en partie une feuille de calculs : il peut être utile de revenir plusieurs fois à une même feuille, afin de voir à quel point telle technique a bien été assimilée.

Avoir une solide technique de calcul s'acquiert sur le long terme, mais si vous travaillez sérieusement les fiches de ce cahier, vous verrez assez rapidement des progrès apparaître.

**Une première évaluation aura lieu la semaine de la rentrée**, avec des exercices du type de ce cahier. Je vous conseille donc d'en faire le maximum, et de revoir vos bases durant l'été. Si vous n'avez pas suivi la spécialité maths en 1ère et/ou en terminale, reprenez des cours à ce niveau à l'aide d'un manuel ou sur le net.

## Autres révisions spécifiques à la CPGE B/L

Il vous est conseillé de revoir aussi tout le programme de probabilités de la spécialité maths (première et terminale), sachant que la partie consacrée aux probabilités en B/L est très importante (un bon tiers du programme).

## Fractions

**Prérequis :** Règles de calcul sur les fractions.

## Calculs dans l'ensemble des rationnels

## Calcul 1.1 — Simplification de fractions.



Simplifier les fractions suivantes (la lettre  $k$  désigne un entier naturel non nul).

a)  $\frac{32}{40}$  .....

c)  $\frac{27^{-1} \times 4^2}{3^{-4} \times 2^4}$  .....

b)  $8^3 \times \frac{1}{4^2}$  .....

d)  $\frac{(-2)^{2k+1} \times 3^{2k-1}}{4^k \times 3^{-k+1}}$  .....

## Calcul 1.2 — Sommes, produits, quotients, puissances.



Écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction irréductible.

a)  $\frac{2}{4} - \frac{1}{3}$  .....

c)  $\frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times 5$  .....

b)  $\frac{2}{3} - 0,2$  .....

d)  $-\frac{2}{15} \div (-\frac{6}{5})$  .....

## Calcul 1.3



Écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction irréductible.

a)  $(2 \times 3 \times 5 \times 7)(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7})$  .....

b)  $(\frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{62}{10}) \times \frac{21}{24}$  .....

c)  $\frac{5^{10} \times 7^3 - 25^5 \times 49^2}{(125 \times 7)^3 + 5^9 \times 14^3}$  .....

d)  $\frac{1\,978 \times 1\,979 + 1\,980 \times 21 + 1958}{1\,980 \times 1\,979 - 1\,978 \times 1\,979}$  .....

## Calcul 1.4 — Un petit calcul.



Écrire  $\frac{0,5 - \frac{3}{17} + \frac{3}{37}}{\frac{5}{6} - \frac{5}{17} + \frac{5}{37}} + \frac{0,5 - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - 0,2}{\frac{7}{5} - \frac{7}{4} + \frac{7}{3} - 3,5}$  sous forme d'une fraction irréductible. ....

## Calcul 1.5 — Le calcul littéral à la rescousse.



En utilisant les identités remarquables et le calcul littéral, calculer les nombres suivants.

a)  $\frac{2\,022}{(-2\,022)^2 + (-2\,021)(2\,023)}$  ...

c)  $\frac{1\,235 \times 2\,469 - 1\,234}{1\,234 \times 2\,469 + 1\,235}$  .....

b)  $\frac{2\,021^2}{2\,020^2 + 2\,022^2 - 2}$  .....

d)  $\frac{4\,002}{1\,000 \times 1\,002 - 999 \times 1\,001}$  ...

### Calcul 1.6 — Les fractions et le calcul littéral.



Mettre sous la forme d'une seule fraction, qu'on écrira sous la forme la plus simple possible.

- a)  $\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$  .....
- b)  $\frac{a^3 - b^3}{(a-b)^2} - \frac{(a+b)^2}{a-b}$  pour  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ , distincts deux à deux. ....
- c)  $\frac{\frac{6(n+1)}{n(n-1)(2n-2)}}{\frac{2n+2}{n^2(n-1)^2}}$  pour  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ . ....

### Calcul 1.7 — Le quotient de deux sommes de Gauss.



Simplifier  $\frac{\sum_{k=0}^{n^2} k}{\sum_{k=0}^n k}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , en utilisant la formule  $1 + 2 + \dots + p = \frac{p(p+1)}{2}$ . ....

### Calcul 1.8 — Décomposition en somme d'une partie entière et d'une partie décimale.



Soit  $k \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$  et  $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ . Écrire les fractions suivantes sous la forme  $a + \frac{b}{X}$  avec  $a$  et  $b$  entiers et  $X \in \mathbb{R}$ .

- a)  $\frac{29}{6}$  .....       b)  $\frac{k}{k-1}$  ...       c)  $\frac{3x-1}{x-2}$  ..

### Calcul 1.9 — Un produit de fractions.



Soit  $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ . On donne  $A = \frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{(1+t)^2}$  et  $B = (1+t^2)(1+t)^2$ .

Simplifier  $AB$  autant que possible. ....

## Comparaison

### Calcul 1.10 — Règles de comparaison.



Comparer les fractions suivantes avec le signe « > », « < » ou « = ».

- a)  $\frac{3}{5} \dots \frac{5}{9}$  .....       b)  $\frac{12}{11} \dots \frac{10}{12}$  .....       c)  $\frac{125}{25} \dots \frac{105}{21}$  .....

### Calcul 1.11 — Produit en croix.



Les nombres  $A = \frac{33\,215}{66\,317}$  et  $B = \frac{104\,348}{208\,341}$  sont-ils égaux ? Oui ou non ? .....

### Calcul 1.12 — Produit en croix.



On pose  $A = \frac{100\,001}{1\,000\,001}$  et  $B = \frac{1\,000\,001}{10\,000\,001}$  : a-t-on  $A > B$ ,  $A = B$  ou  $A < B$  ? .....

## Puissances

**Prérequis :** Opérations sur les puissances (produits, quotients), décomposition en facteurs premiers, sommes d'expressions fractionnaires (même dénominateur), identités remarquables, factorisations et développements simples.

### Calcul 2.1



Dans chaque cas, donner le résultat sous la forme d'une puissance de 10.

|                                                 |                                                         |                                                                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $10^5 \cdot 10^3$ ..... <input type="text"/> | c) $\frac{10^5}{10^3}$ ..... <input type="text"/>       | e) $\frac{(10^5 \cdot 10^{-3})^5}{(10^{-5} \cdot 10^3)^{-3}}$ ..... <input type="text"/> |
| b) $(10^5)^3$ ..... <input type="text"/>        | d) $\frac{10^{-5}}{10^{-3}}$ ..... <input type="text"/> | f) $\frac{(10^3)^{-5} \cdot 10^5}{10^3 \cdot 10^{-5}}$ ..... <input type="text"/>        |

### Calcul 2.2



Dans chaque cas, donner le résultat sous la forme  $a^n$  avec  $a$  et  $n$  deux entiers relatifs.

|                                               |                                                        |                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a) $3^4 \cdot 5^4$ ..... <input type="text"/> | c) $\frac{2^5}{2^{-2}}$ ..... <input type="text"/>     | e) $\frac{6^5}{2^5}$ ..... <input type="text"/>                      |
| b) $(5^3)^{-2}$ ..... <input type="text"/>    | d) $(-7)^3 \cdot (-7)^{-5}$ ..... <input type="text"/> | f) $\frac{(30^4)^7}{2^{28} \cdot 5^{28}}$ ..... <input type="text"/> |

### Calcul 2.3



Dans chaque cas, donner le résultat sous la forme  $2^n \cdot 3^p$ , où  $n$  et  $p$  sont deux entiers relatifs.

|                                                                                  |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $\frac{2^3 \cdot 3^2}{3^4 \cdot 2^8 \cdot 6^{-1}}$ ..... <input type="text"/> | c) $\frac{3^{22} + 3^{21}}{3^{22} - 3^{21}}$ ..... <input type="text"/>              |
| b) $2^{21} + 2^{22}$ ..... <input type="text"/>                                  | d) $\frac{(3^2 \cdot (-2)^4)^8}{((-3)^5 \cdot 2^3)^{-2}}$ ..... <input type="text"/> |

### Calcul 2.4



Dans chaque cas, simplifier au maximum.

|                                                                                                       |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $\frac{8^{17} \cdot 6^{-6}}{9^{-3} \cdot 2^{42}}$ ..... <input type="text"/>                       | c) $\frac{12^{-2} \cdot 15^4}{25^2 \cdot 18^{-4}}$ ..... <input type="text"/>                 |
| b) $\frac{55^2 \cdot 121^{-2} \cdot 125^2}{275 \cdot 605^{-2} \cdot 25^4}$ ..... <input type="text"/> | d) $\frac{36^3 \cdot 70^5 \cdot 10^2}{14^3 \cdot 28^2 \cdot 15^6}$ ..... <input type="text"/> |

### Calcul 2.5



Dans chaque cas, simplifier au maximum l'expression en fonction du réel  $x$ .

|                                                                                 |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$ ..... <input type="text"/> | c) $\frac{x^2}{x^2-x} + \frac{x^3}{x^3+x^2} - \frac{2x^2}{x^3-x}$ ..... <input type="text"/> |
| b) $\frac{2}{x+2} - \frac{1}{x-2} + \frac{8}{x^2-4}$ ..... <input type="text"/> | d) $\frac{1}{x} + \frac{x+2}{x^2-4} + \frac{2}{x^2-2x}$ ..... <input type="text"/>           |

**Prérequis :** Les identités remarquables.

## Développer, réduire et ordonner

Dans cette section, on tâchera de mener les calculs avec le minimum d'étapes. Idéalement, on écrira directement le résultat. La variable  $x$  représente un nombre réel (ou complexe).

### Calcul 3.1



Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes selon les puissances décroissantes de  $x$ .

- |                                            |                      |                                 |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| a) $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^3$ ..... | <input type="text"/> | d) $(x+1)^2(x-1)(x^2+x+1)$ .... | <input type="text"/> |
| b) $(x-1)^3(x^2+x+1)$ .....                | <input type="text"/> | e) $(x-1)^2(x+1)(x^2+x+1)$ .... | <input type="text"/> |
| c) $(x+1)^2(x-1)(x^2-x+1)$ ....            | <input type="text"/> | f) $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$ .....   | <input type="text"/> |

### Calcul 3.2



Développer, réduire et ordonner les expressions polynomiales suivantes selon les puissances croissantes de  $x$ .

- |                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) $(x-2)^2(-x^2+3x-1) - (2x-1)(x^3+2)$ .....                    | <input type="text"/> |
| b) $(2x+3)(5x-8) - (2x-4)(5x-1)$ .....                           | <input type="text"/> |
| c) $\left((x+1)^2(x-1)(x^2-x+1)+1\right)x - x^6 - x^5 + 2$ ..... | <input type="text"/> |
| d) $(x+1)(x-1)^2 - 2(x^2+x+1)$ .....                             | <input type="text"/> |
| e) $(x^2 + \sqrt{2}x + 1)(1 - \sqrt{2}x + x^2)$ .....            | <input type="text"/> |
| f) $(x^2 + x + 1)^2$ .....                                       | <input type="text"/> |

## Factoriser

### Calcul 3.3 — Petite mise en jambe.



Factoriser les expressions polynomiales de la variable réelle  $x$  suivantes.

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| a) $-(6x+7)(6x-1) + 36x^2 - 49$ ..... | <input type="text"/> |
| b) $25 - (10x+3)^2$ .....             | <input type="text"/> |
| c) $(6x-8)(4x-5) + 36x^2 - 64$ .....  | <input type="text"/> |
| d) $(-9x-8)(8x+8) + 64x^2 - 64$ ..... | <input type="text"/> |

**Calcul 3.4 — À l'aide de la forme canonique.**

Factoriser les polynômes de degré deux suivants en utilisant leur forme canonique. On rappelle que la forme canonique de  $ax^2 + bx + c$  est  $a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]$  (où  $a \neq 0$ ).

- |                         |                      |                           |                      |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| a) $x^2 - 2x + 1$ ..... | <input type="text"/> | d) $3x^2 + 7x + 1$ .....  | <input type="text"/> |
| b) $x^2 + 4x + 4$ ..... | <input type="text"/> | e) $2x^2 + 3x - 28$ ..... | <input type="text"/> |
| c) $x^2 + 3x + 2$ ..... | <input type="text"/> | f) $-5x^2 + 6x - 1$ ..... | <input type="text"/> |

**Calcul 3.5 — Avec plusieurs variables.**

Factoriser sur  $\mathbb{R}$  les expressions polynomiales suivantes dont les variables représentent des nombres réels.

- |                                      |                      |                                            |                      |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| a) $(x + y)^2 - z^2$ .....           | <input type="text"/> | d) $xy - x - y + 1$ .....                  | <input type="text"/> |
| b) $x^2 + 6xy + 9y^2 - 169x^2$ ..... | <input type="text"/> | e) $x^3 + x^2y + 2x^2 + 2xy + x + y$ ..    | <input type="text"/> |
| c) $xy + x + y + 1$ .....            | <input type="text"/> | f) $y^2(a^2 + b^2) + 16x^4(-a^2 - b^2)$ .. | <input type="text"/> |

**Calcul 3.6 — On passe au niveau supérieur.**

Factoriser sur  $\mathbb{R}$  les expressions polynomiales suivantes dont les variables représentent des nombres réels.

- |                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| a) $x^4 - 1$ .....                             | <input type="text"/> |
| b) $(-9x^2 + 24)(8x^2 + 8) + 64x^4 - 64$ ..... | <input type="text"/> |
| c) $x^4 + x^2 + 1$ .....                       | <input type="text"/> |
| d) $(ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$ .....           | <input type="text"/> |

## Racines carrées

**Prérequis :** Racines carrées. Méthode de la quantité conjuguée.

### Premiers calculs

#### Calcul 4.1 — Définition de la racine carrée.



Simplifier les expressions suivantes en simplifiant les symboles  $\sqrt{\cdot}$  qui peuvent l'être (et en prenant à ne pas se tromper sur les signes).

a)  $\sqrt{(-5)^2}$  .....

d)  $\sqrt{(2 - \sqrt{7})^2}$  .....

b)  $\sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2}$  .....

e)  $\sqrt{(3 - \pi)^2}$  .....

c)  $\sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2}$  .....

f)  $\sqrt{(3 - a)^2}$  .....

#### Calcul 4.2 — Transformation d'écriture.



Écrire aussi simplement que possible les expressions suivantes.

a)  $(2\sqrt{5})^2$  .....

e)  $(3 + \sqrt{7})^2 - (3 - \sqrt{7})^2$  .....

b)  $(2 + \sqrt{5})^2$  .....

f)  $\left(\sqrt{2\sqrt{3}}\right)^4$  .....

c)  $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}}$  .....

g)  $\left(\frac{5 - \sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2$  .....

d)  $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$  .....

h)  $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + (\sqrt{2} - \sqrt{3})^2$  .....

### Avec la méthode de la quantité conjuguée

#### Calcul 4.3



Rendre rationnels les dénominateurs des expressions suivantes.

a)  $\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{2}}$  .....

e)  $\frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$  .....

b)  $\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}$  .....

f)  $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}}$  .....

c)  $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$  .....

g)  $\frac{5 + 2\sqrt{6}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{5 - 2\sqrt{6}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$  .....

d)  $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$  .....

h)  $\left(\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3} + 1}\right)^2$  .....

## Calculs variés

### Calcul 4.4 — Avec une variable.



On considère la fonction  $f$  qui à  $x > 1$  associe  $f(x) = \sqrt{x-1}$ .

Pour tout  $x > 1$ , calculer et simplifier les expressions suivantes.

- |                                                |                      |                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| a) $f(x) + \frac{1}{f(x)}$ .....               | <input type="text"/> | d) $\frac{f'(x)}{f(x)}$ .....  | <input type="text"/> |
| b) $\frac{f(x+2) - f(x)}{f(x+2) + f(x)}$ ..... | <input type="text"/> | e) $f(x) + 4f''(x)$ .....      | <input type="text"/> |
| c) $\sqrt{x+2f(x)}$ .....                      | <input type="text"/> | f) $\frac{f(x)}{f''(x)}$ ..... | <input type="text"/> |

### Calcul 4.5 — Mettre au carré.



Élever les quantités suivantes au carré pour en donner une expression simplifiée.

- |                                                  |                      |                                                    |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| a) $\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}}$ ..... | <input type="text"/> | b) $\sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt{3+2\sqrt{2}}$ ..... | <input type="text"/> |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|

### Calcul 4.6 — Méli-mélo.



Donner une écriture simplifiée des réels suivants.

- |                                                 |                      |                                                         |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| a) $\frac{3-\sqrt{5}}{2+\sqrt{5}}$ .....        | <input type="text"/> | d) $3e^{-\frac{1}{2}\ln 3}$ .....                       | <input type="text"/> |
| b) $\sqrt{3+2\sqrt{2}}$ .....                   | <input type="text"/> | e) $2\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}$ .....                 | <input type="text"/> |
| c) $\sqrt{\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}}$ ..... | <input type="text"/> | f) $\frac{1}{2}\ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ ..... | <input type="text"/> |

► Réponses et corrigés page 33

## Suites numériques

**Prérequis :** Suites récurrentes. Suites arithmétiques. Suites géométriques.

## Calcul de termes

## Calcul 5.1 — Suite explicite.



Soit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2n+3}{5} \times 2^{n+2}$ . Calculer :

- |                |                      |                    |                      |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| a) $u_0$ ..... | <input type="text"/> | c) $u_{n+1}$ ..... | <input type="text"/> |
| b) $u_1$ ..... | <input type="text"/> | d) $u_{3n}$ .....  | <input type="text"/> |

## Calcul 5.2 — Suite récurrente.



On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $u_0 = 1$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 3$ . Calculer :

- |                              |                      |                |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| a) son troisième terme ..... | <input type="text"/> | b) $u_3$ ..... | <input type="text"/> |
|------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|

## Calcul 5.3 — Suite récurrente.



On définit la suite  $(v_n)_{n \geq 1}$  par  $v_1 = \sqrt{2}$  et  $\forall n \geq 1, v_{n+1} = \sqrt{v_n}$ . Calculer :

- |                |                      |                            |                      |
|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| a) $v_3$ ..... | <input type="text"/> | b) son sixième terme ..... | <input type="text"/> |
|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|

## Calcul 5.4 — Suite récurrente.



On définit la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $w_0 = 2$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n^2$ . Calculer :

- |                |                      |                             |                      |
|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| a) $w_2$ ..... | <input type="text"/> | b) son centième terme ..... | <input type="text"/> |
|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|

## Calcul 5.5 — Suite explicite.



Soit la suite  $(t_n)_{n \geq 1}$  définie par  $\forall n \in \mathbb{N}, t_n = \ln\left(\frac{n^n}{2^n}\right)$ . Calculer, pour  $n \in \mathbb{N}^*$  :

- |                   |                      |                   |                      |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| a) $t_{2n}$ ..... | <input type="text"/> | b) $t_{4n}$ ..... | <input type="text"/> |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

## Suites arithmétiques et géométriques

## Calcul 5.6 — Suite arithmétique.



La suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est la suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 2. Calculer :

- |                                                 |                      |                                                  |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| a) $a_{10}$ .....                               | <input type="text"/> | c) $a_{1\,000}$ .....                            | <input type="text"/> |
| b) $s_{100} = a_0 + a_1 + \dots + a_{99}$ ..... | <input type="text"/> | d) $s_{101} = a_0 + a_1 + \dots + a_{100}$ ..... | <input type="text"/> |

**Calcul 5.7 — Suite arithmétique.**

La suite  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite arithmétique de raison  $r$  vérifiant que  $b_{101} = \frac{2}{3}$  et  $b_{103} = \frac{3}{4}$ . Calculer :

a)  $b_{102}$  .....b)  $r$  .....**Calcul 5.8 — Suite géométrique.**

La suite  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est la suite géométrique de premier terme  $g_0 = 3$  et de raison  $\frac{1}{2}$ . Calculer :

a) Son dixième terme est : .....

c)  $g_{10}$  .....b)  $\sigma_{10} = g_0 + g_1 + \dots + g_9$  .....d)  $\sigma_{11} = g_0 + g_1 + \dots + g_{10}$  .....**Calcul 5.9 — Suite géométrique.**

La suite  $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite géométrique de raison  $q > 0$  vérifiant que  $h_{11} = \frac{5\pi}{11}$  et  $h_{13} = \frac{11\pi}{25}$ . Calculer :

a)  $h_{12}$  .....b)  $q$  .....

## Expressions algébriques

**Prérequis :** Identités remarquables.

### Équations polynomiales

#### Calcul 6.1 — Cubique.



Soit  $a$  un nombre réel tel que  $a^3 - a^2 + 1 = 0$ .

Exprimer les quantités suivantes sous la forme  $xa^2 + ya + z$  où  $x, y, z$  sont trois nombres rationnels.

a)  $(a + 2)^3$  .....

c)  $a^{12}$  .....

b)  $a^5 - a^6$  .....

d)  $\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}$  .....

#### Calcul 6.2 — Introduction aux nombres complexes.



Soit  $i$  un nombre tel que  $i^2 = -1$ .

Exprimer les quantités suivantes sous la forme  $x + iy$  où  $x, y$  sont deux réels.

a)  $(3 + i)^2$  .....

d)  $(3 - 2i)^3$  .....

b)  $(3 - i)^2$  .....

e)  $(4 - 5i)(6 + 3i)$  .....

c)  $(3 - i)^3$  .....

f)  $(2 + 3i)^3(2 - 3i)^3$  .....

#### Calcul 6.3 — Puissance cinquième.



Soit  $a$  un nombre distinct de 1 tel que  $a^5 = 1$ . Calculer les nombres suivants :

a)  $a^7 - 3a^6 + 4a^5 - a^2 + 3a - 1$  .....

b)  $a^{1234} \times a^{2341} \times a^{3412} \times a^{4123}$  .....

c)  $1 + a + a^2 + a^3 + a^4$  .....

d)  $\sum_{k=1}^{99} a^k$  .....

### Expressions symétriques

#### Calcul 6.4 — Inverse.



Soit  $x$  un réel non nul. On pose  $a = x - \frac{1}{x}$ . Exprimer les quantités suivantes en fonction de  $a$  uniquement.

a)  $x^2 + \frac{1}{x^2}$  .....

b)  $x^3 - \frac{1}{x^3}$  .....

c)  $x^4 + \frac{1}{x^4}$  .....

► Réponses et corrigés page 37

# Équations du second degré

**Prérequis :** Relations entre coefficients et racines.

Dans cette fiche :

- tous les trinômes considérés sont réels, on ne s'intéresse qu'à leurs éventuelles **racines réelles** ;
- tous les paramètres sont choisis de telle sorte que l'équation considérée soit bien de degré 2.

Les formules donnant explicitement les racines d'une équation du second degré en fonction du discriminant **ne servent nulle part** dans cette fiche d'exercices !

## Recherche de racines

### Calcul 7.1 — Des racines vraiment évidentes.



Résoudre mentalement les équations suivantes. *Les racines évidentes sont à chercher parmi 0, 1, -1, 2, -2 ainsi éventuellement que 3 et -3.*

a)  $x^2 - 6x + 9 = 0$  .....

f)  $2x^2 + 3x = 0$  .....

b)  $9x^2 + 6x + 1 = 0$  .....

g)  $2x^2 + 3 = 0$  .....

c)  $x^2 + 4x - 12 = 0$  .....

h)  $x^2 + 4x - 5 = 0$  .....

d)  $x^2 - 5x + 6 = 0$  .....

i)  $3x^2 - 11x + 8 = 0$  .....

e)  $x^2 - 5x = 0$  .....

j)  $5x^2 + 24x + 19 = 0$  .....

### Calcul 7.2 — Somme et produit.



Résoudre mentalement les équations suivantes.

a)  $x^2 - 13x + 42 = 0$  .....

d)  $x^2 - 8x - 33 = 0$  .....

b)  $x^2 + 8x + 15 = 0$  .....

e)  $x^2 - (a + b)x + ab = 0$  .....

c)  $x^2 + 18x + 77 = 0$  .....

f)  $x^2 - 2ax + a^2 - b^2 = 0$  .....

### Calcul 7.3 — L'une grâce à l'autre.



Calculer la seconde racine des équations suivantes.

a)  $3x^2 - 14x + 8 = 0$  sachant que  $x = 4$  est racine .....

b)  $7x^2 + 23x + 6 = 0$  sachant que  $x = -3$  est racine .....

c)  $mx^2 + (2m + 1)x + 2 = 0$  sachant que  $x = -2$  est racine .....

d)  $(m + 3)x^2 - (m^2 + 5m)x + 2m^2 = 0$  sachant que  $x = m$  est racine .....

**Calcul 7.4 — Racine évidente.**

Trouver une racine des équations suivantes et calculer l'autre en utilisant les relations entre les coefficients du trinôme et ses racines.

Seuls les deux derniers calculs ne se font pas de tête.

- a)  $(b-c)x^2 + (c-a)x + (a-b) = 0$  .....
- b)  $a(b-c)x^2 + b(c-a)x + c(a-b) = 0$  .....
- c)  $(x+a)(x+b) = (m+a)(m+b)$  .....
- d)  $(b-c)x^2 + (c-a)mx + (a-b)m^2 = 0$  .....
- e)  $\frac{x}{a} + \frac{b}{x} = \frac{m}{a} + \frac{b}{m}$  .....
- f)  $\frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$  .....

**Recherche d'équations****Calcul 7.5 — À la recherche de l'équation.**

En utilisant la somme et le produit des racines d'une équation du second degré, former l'équation du second degré admettant comme racines les nombres suivants.

- a) 9 et 13 .....
- b) -11 et 17 .....
- c)  $2 + \sqrt{3}$  et  $2 - \sqrt{3}$  .....
- d)  $m + \sqrt{m^2 - 3}$  et  $m - \sqrt{m^2 - 3}$  .....
- e)  $m + 3$  et  $\frac{2m-5}{2}$  .....
- f)  $\frac{m+1}{m}$  et  $\frac{m-2}{m}$  .....

**Calcul 7.6 — Avec le discriminant.**

Déterminer la valeur à donner à  $m$  pour que les équations suivantes admettent une racine double, et préciser la valeur de la racine dans ce cas.

- a)  $x^2 - (2m+3)x + m^2 = 0$  .....
- b)  $(m+2)x^2 - 2(m-1)x + 4 = 0$  .....
- c)  $(m+3)x^2 + 2(3m+1)x + (m+3) = 0$  .....

## Factorisations et signe

### Calcul 7.7 — Factorisation à vue.



Déterminer de tête les valeurs des paramètres  $a$  et  $b$  pour que les égalités suivantes soient vraies pour tout  $x$ .

- a)  $2x^2 + 7x + 6 = (x + 2)(ax + b)$  .....
- b)  $-4x^2 + 4x - 1 = (2x - 1)(ax + b)$  .....
- c)  $-3x^2 + 14x - 15 = (x - 3)(ax + b)$  .....
- d)  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{11}{2}x - 40 = (x - 5)(ax + b)$  .....
- e)  $x^2 + 2\sqrt{7}x - 21 = (x - \sqrt{7})(ax + b)$  .....

### Calcul 7.8 — Signe d'un trinôme.



Déterminer l'ensemble des valeurs de  $x$  pour lesquelles les expressions suivantes sont positives ou nulles.

- a)  $x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2}$  .....
- b)  $-x^2 + 2x + 15$  .....
- c)  $(x + 1)(3x - 2)$  .....
- d)  $\frac{x - 4}{2x + 1}$  .....

## Systèmes linéaires

**Prérequis :** Résolution par substitution d'une variable, et par combinaisons linéaires de lignes.

### Systèmes de 2 équations à 2 inconnues

#### Calcul 8.1



Résoudre dans  $\mathbb{R}^2$ .

a)  $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + 4y = 13 \end{cases}$  .....

c)  $\begin{cases} 3x - 6y = -3 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$  .....

b)  $\begin{cases} 2x + y = 16 \\ x - y = 5 \end{cases}$  .....

d)  $\begin{cases} 3x - 4y = -\sqrt{2} \\ 6x + 2y = 3\sqrt{2} \end{cases}$  .....

#### Calcul 8.2 — Systèmes avec paramètre.



Résoudre dans  $\mathbb{R}^2$  en fonction des valeurs du paramètre  $a \in \mathbb{R}$ .

a)  $\begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 2x + 4y = a \end{cases}$  .....

c)  $\begin{cases} 3x + 5y = a \\ 2x - y = a^2 \end{cases}$  .....

b)  $\begin{cases} x - ay = 3a + 2 \\ ax + y = 2a - 3 \end{cases}$  .....

d)  $\begin{cases} x + 2y = 3a \\ 2x + 3y = 5a - a^2 \end{cases}$  .....

### Systèmes de 2 équations à 3 inconnues

#### Calcul 8.3



Résoudre dans  $\mathbb{R}^3$ .

a)  $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 3x + y - 2z = 3 \end{cases}$  .....

c)  $\begin{cases} x - y + 3z = 5/2 \\ x + 2y - z = 3/2 \end{cases}$  .....

b)  $\begin{cases} 3x - 2y + z = 6 \\ x + 2y - z = -2 \end{cases}$  .....

d)  $\begin{cases} 5x + y + 2z = -5/2 \\ 2x - y + 2z = -5/3 \end{cases}$  .....

# Exponentielle et logarithme

**Prérequis :** Exponentielle, logarithme.

## Logarithmes

### Calcul 9.1



Calculer les nombres suivants en fonction de  $\ln 2$ ,  $\ln 3$  et  $\ln 5$ .

- |                      |                      |                                                                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) $\ln 16$ .....    | <input type="text"/> | d) $\frac{1}{8} \ln \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \ln \frac{1}{8}$ ..... | <input type="text"/> |
| b) $\ln 512$ .....   | <input type="text"/> | e) $\ln 72 - 2 \ln 3$ .....                                          | <input type="text"/> |
| c) $\ln 0,125$ ..... | <input type="text"/> | f) $\ln 36$ .....                                                    | <input type="text"/> |

### Calcul 9.2



Calculer les nombres suivants en fonction de  $\ln 2$ ,  $\ln 3$  et  $\ln 5$ .

- |                                             |                      |                              |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| a) $\ln \frac{1}{12}$ .....                 | <input type="text"/> | d) $\ln 500$ .....           | <input type="text"/> |
| b) $\ln(2,25)$ .....                        | <input type="text"/> | e) $\ln \frac{16}{25}$ ..... | <input type="text"/> |
| c) $\ln 21 + 2 \ln 14 - 3 \ln(0,875)$ ..... | <input type="text"/> | f) $\ln(6,25)$ .....         | <input type="text"/> |

### Calcul 9.3



Calculer les nombres suivants en fonction de  $\ln 2$ ,  $\ln 3$  et  $\ln 5$ .

$\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \dots + \ln \frac{98}{99} + \ln \frac{99}{100}$  .....

### Calcul 9.4 — Logarithme et radicaux.



- a) On pose  $\alpha = \frac{7}{16} \ln(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2} + 1)$ . Calculer  $(1 + \sqrt{2})^2$  et  $\frac{1}{\sqrt{2} + 1}$ .

En déduire une écriture simplifiée de  $\alpha$  en fonction de  $\ln(\sqrt{2} - 1)$ .....

- b) Calculer  $\beta$  sachant que  $\ln \beta = \ln(7 + 5\sqrt{2}) + 8 \ln(\sqrt{2} + 1) + 7 \ln(\sqrt{2} - 1)$  .....

- c) Simplifier  $\gamma = \ln((2 + \sqrt{3})^{20}) + \ln((2 - \sqrt{3})^{20})$  .....

- d) Simplifier  $\delta = \ln\left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2}\right)$  .....

# Exponentielles

## Calcul 9.5



Écrire les nombres suivants le plus simplement possible.

a)  $e^{3 \ln 2}$  .....

d)  $e^{-2 \ln 3}$  .....

b)  $\ln(\sqrt{e})$  .....

e)  $\ln(e^{-\frac{1}{2}})$  .....

c)  $\ln(e^{\frac{1}{3}})$  .....

f)  $e^{\ln 3 - \ln 2}$  .....

## Calcul 9.6



Écrire les nombres suivants le plus simplement possible.

a)  $-e^{-\ln \frac{1}{2}}$  .....

d)  $\ln(\sqrt{e^4}) - \ln(\sqrt{e^2})$  .....

b)  $e^{-\ln \ln 2}$  .....

e)  $\ln(\sqrt{\exp(-\ln e^2)})$  .....

c)  $\ln\left(\frac{1}{e^{17}}\right)$  .....

f)  $\exp\left(-\frac{1}{3} \ln(e^{-3})\right)$  .....

# Études de fonctions

## Calcul 9.7 — Parité.



Étudier la parité des fonctions suivantes.

a)  $f_1 : x \mapsto \ln \frac{2021 + x}{2021 - x}$  .....

b)  $f_2 : x \mapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$  .....

c)  $f_3 : x \mapsto \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$  .....

d)  $f_4 : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$  .....

## Calcul 9.8 — Étude d'une fonction.



Soit  $f : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ .

a) Préciser l'ensemble de définition de cette fonction. ....

b) Montrer que pour tous réels  $a$  et  $b$  on a  $f(a + b) = \frac{f(a) + f(b)}{1 + f(a)f(b)}$ . ....

c) Déterminer la limite de  $f$  en  $+\infty$ . ....

d) Déterminer la limite de  $f$  en  $-\infty$ . ....

### Calcul 9.9



On considère l'application

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \ln(1+x). \end{cases}$$

Calculer et simplifier les expressions suivantes pour tout  $x \in \mathbb{R}$  pour lequel elles sont définies.

a)  $f(2e^x - 1)$  .....

d)  $xf'(x) - 1$  .....

b)  $e^{x - \frac{1}{2}f(x)}$  .....

e)  $e^{\frac{f(x)}{f'(x-1)}}$  .....

c)  $\frac{1}{2}f(x^2 - 2x)$  .....

## Équations, inéquations

### Calcul 9.10



Résoudre les équations et inéquations suivantes (d'inconnue  $x$ ).

a)  $e^{3x-5} \geq 12$  .....

b)  $1 \leq e^{-x^2+x}$  .....

c)  $e^{1+\ln x} \geq 2$  .....

d)  $e^{-6x} \leq \sqrt{e}$  .....

e)  $\ln(-x-5) = \ln(x-61) - \ln(x+7)$  .....

f)  $\ln(-x-5) = \ln \frac{x-61}{x+7}$  .....

## Trigonométrie

**Prérequis :** Relation  $\cos^2 + \sin^2 = 1$ . Symétrie et périodicité de sin et cos.  
Formules d'addition et de duplication. Fonction tangente.

Dans toute cette fiche,  $x$  désigne une quantité réelle.

### Valeurs remarquables de cosinus et sinus

#### Calcul 10.1



Simplifier :

a)  $\cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{3\pi}{4} + \cos \frac{5\pi}{4} + \cos \frac{7\pi}{4}$  .

c)  $\tan \frac{2\pi}{3} + \tan \frac{3\pi}{4} + \tan \frac{5\pi}{6} + \tan \frac{7\pi}{6}$

b)  $\sin \frac{5\pi}{6} + \sin \frac{7\pi}{6}$  .....

d)  $\cos^2 \frac{4\pi}{3} - \sin^2 \frac{4\pi}{3}$  .....

### Propriétés remarquables de cosinus et sinus

#### Calcul 10.2



Simplifier :

a)  $\sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$  .....

c)  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$  .....

b)  $\sin(-x) + \cos(\pi + x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

d)  $\cos(x - \pi) + \sin\left(-\frac{\pi}{2} - x\right)$  .....

### Formules d'addition

#### Calcul 10.3



Calculer les quantités suivantes.

a)  $\cos \frac{5\pi}{12}$  (on a  $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$ ) .....

c)  $\sin \frac{\pi}{12}$  .....

b)  $\cos \frac{\pi}{12}$  .....

d)  $\tan \frac{\pi}{12}$  .....

### Formules de duplication

#### Calcul 10.4



En remarquant qu'on a  $\frac{\pi}{4} = 2 \times \frac{\pi}{8}$ , calculer :

a)  $\cos \frac{\pi}{8}$  .....

b)  $\sin \frac{\pi}{8}$  .....

► Réponses et corrigés page 45

# Dérivation

**Prérequis :** Dérivées des fonctions usuelles. Formules de dérivation.

## Application des formules usuelles

### Calcul 11.1 — Avec des produits.



Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (x^2 + 3x + 2)(2x - 5)$ . .....

b)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (x^3 + 3x + 2)(x^2 - 5)$ . .....

c)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (x^2 - 2x + 6) \exp(2x)$ . .....

d)  $x \in ]2, +\infty[$  et  $f(x) = (3x^2 - x) \ln(x - 2)$  .....

### Calcul 11.2 — Avec des puissances.



Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (x^2 - 5x)^5$ . .....

b)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (2x^3 + 4x - 1)^2$ . .....

c)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (\sin(x) + 2 \cos(x))^2$ . .....

d)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (3 \cos(x) - \sin(x))^3$ . .....

### Calcul 11.3 — Avec des fonctions composées.



Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ . .....

b)  $x \in ]1, +\infty[$  et  $f(x) = \ln(\ln(x))$ . .....

c)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (2 - x) \exp(x^2 + x)$ . .....

d)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = \exp(3 \sin(2x))$ . .....

**Calcul 11.4 — Avec des quotients.**

Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = \frac{x^2 + 3x}{2 \sin(x) + 3}$ . .....

b)  $x \in ]0, +\infty[$  et  $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{3x + 2}$ . .....

c)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = \frac{\cos(2x + 1)}{x^2 + 1}$ . .....

d)  $x \in ]1, +\infty[$  et  $f(x) = \frac{2x^2 + 3x}{\ln(x)}$ . .....

## Opérations et fonctions composées

**Calcul 11.5**

Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}^*$  et  $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ . .....

b)  $x \in ]-3, 3[$  et  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}$ . .....

c)  $x \in ]1, +\infty[$  et  $f(x) = \ln\left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\right)$ . .....

## Dériver pour étudier une fonction

### Calcul 11.6



Calculer  $f'(x)$  et écrire le résultat sous forme factorisée.

a)  $x \in \mathbb{R} \setminus 3, -2$  et  $f(x) = \frac{1}{3-x} + \frac{1}{2+x}$ . .....

b)  $x \in ]-1, +\infty[$  et  $f(x) = x^2 - \ln(x+1)$  .....

c)  $x \in ]1, +\infty[$  et  $f(x) = \ln(x^2 + x - 2) - \frac{x+2}{x-1}$ . .....

d)  $x \in ]-1, +\infty[$  et  $f(x) = \frac{x}{x+1} + x - 2\ln(x+1)$ . .....

e)  $x \in ]0, e[ \cup ]e, +\infty[$  et  $f(x) = \frac{1 + \ln(x)}{1 - \ln(x)}$ . .....

## Primitives

**Prérequis :** Intégration de Terminale. Dérivée d'une fonction composée.  
Trigonométrie directe et réciproque (arctan seulement en BL).

Pour chaque fonction à intégrer on pourra commencer par chercher les domaines où elle admet des primitives.

### Calculs directs

#### Calcul 12.1



Déterminer directement une primitive des expressions suivantes.

- |                              |                      |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| a) $t^2 + 2t + 5$ .....      | <input type="text"/> | d) $\frac{3}{(t+2)^3}$ ..... | <input type="text"/> |
| b) $\frac{1}{t+1}$ .....     | <input type="text"/> | e) $\sin(4t)$ .....          | <input type="text"/> |
| c) $\frac{3}{(t+2)^2}$ ..... | <input type="text"/> | f) $e^{2t+1}$ .....          | <input type="text"/> |

### Utilisation des formulaires

#### Calcul 12.2 — Dérivée d'une fonction composée.



Déterminer une primitive des expressions suivantes en reconnaissant la dérivée d'une fonction composée.

- |                                   |                      |                                        |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| a) $\frac{2t^2}{1+t^3}$ .....     | <input type="text"/> | d) $\frac{7t}{\sqrt[3]{1+7t^2}}$ ..... | <input type="text"/> |
| b) $t\sqrt{1+2t^2}$ .....         | <input type="text"/> | e) $\frac{t}{1+3t^2}$ .....            | <input type="text"/> |
| c) $\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$ ..... | <input type="text"/> | f) $\frac{12t}{(1+3t^2)^3}$ .....      | <input type="text"/> |

#### Calcul 12.3 — Dérivée d'une fonction composée – bis.



Même exercice.

- |                                           |                      |                                                  |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| a) $\frac{\ln^3 t}{t}$ .....              | <input type="text"/> | d) $\frac{1}{t^2\sqrt{t}}$ .....                 | <input type="text"/> |
| b) $\frac{1}{t\sqrt{\ln t}}$ .....        | <input type="text"/> | e) $\frac{e^t + e^{-t}}{1 - e^{-t} + e^t}$ ..... | <input type="text"/> |
| c) $\frac{8e^{2t}}{(3 - e^{2t})^3}$ ..... | <input type="text"/> | f) $\frac{e^{\frac{1}{t}}}{t^2}$ .....           | <input type="text"/> |

### Calcul 12.4 — Trigonométrie.



Déterminer une primitive des expressions suivantes en reconnaissant la dérivée d'une fonction composée.

|                                                |                      |                                                  |                      |                                               |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| a) $\cos^2 t \sin t \dots\dots$                | <input type="text"/> | f) $\frac{\cos(\pi \ln t)}{t} \dots\dots$        | <input type="text"/> | k) $\frac{1 + \tan^2 t}{\tan^2 t} \dots\dots$ | <input type="text"/> |
| b) $\cos(t)e^{\sin t} \dots\dots$              | <input type="text"/> | g) $\tan^2 t \dots\dots$                         | <input type="text"/> | l) $\frac{\cos t}{(1 - \sin t)^3} \dots\dots$ | <input type="text"/> |
| c) $\tan t \dots\dots$                         | <input type="text"/> | h) $\tan^3 t \dots\dots$                         | <input type="text"/> | m) $\frac{1}{1 + 4t^2} \dots\dots$            | <input type="text"/> |
| d) $\frac{\cos t}{1 - \sin t} \dots\dots$      | <input type="text"/> | i) $\frac{\tan^3 t}{\cos^2 t} \dots\dots$        | <input type="text"/> | n) $\frac{e^t}{1 + e^{2t}} \dots\dots$        | <input type="text"/> |
| e) $\frac{\sin \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \dots\dots$ | <input type="text"/> | j) $\frac{1}{\cos^2(t)\sqrt{\tan t}} \dots\dots$ | <input type="text"/> |                                               |                      |

### Calcul 12.5 — Fractions rationnelles.



Déterminer une primitive des expressions suivantes après quelques manipulations algébriques simples.

|                                         |                      |                                       |                      |                                       |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| a) $\frac{t^2 + t + 1}{t^2} \dots\dots$ | <input type="text"/> | d) $\frac{t^3 + 1}{t + 1} \dots\dots$ | <input type="text"/> | g) $\frac{t - 1}{t^2 + 1} \dots\dots$ | <input type="text"/> |
| b) $\frac{t^2 + 1}{t^3} \dots\dots$     | <input type="text"/> | e) $\frac{t - 1}{t + 1} \dots\dots$   | <input type="text"/> | h) $\frac{t}{(t + 1)^2} \dots\dots$   | <input type="text"/> |
| c) $\frac{1 - t^6}{1 - t^2} \dots\dots$ | <input type="text"/> | f) $\frac{t^3}{t + 1} \dots\dots$     | <input type="text"/> |                                       |                      |

## Dériver puis intégrer, intégrer puis dériver

### Calcul 12.6



Pour chacune des expressions suivantes :

- dériver puis factoriser l'expression ;
- intégrer l'expression.

|                                                     |                      |                                                |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| a) $t^2 - 2t + 5 \dots\dots$                        | <input type="text"/> | h) $\sin(t) \cos^2(t) \dots\dots$              | <input type="text"/> |
| b) $\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} \dots\dots$         | <input type="text"/> | i) $\frac{1}{t^2} \sin \frac{1}{t} \dots\dots$ | <input type="text"/> |
| c) $\sqrt{t} - \frac{1}{t^3} \dots\dots$            | <input type="text"/> | j) $\frac{e^t}{2 + e^t} \dots\dots$            | <input type="text"/> |
| d) $\frac{1}{t^4} + \frac{1}{t\sqrt{t}} \dots\dots$ | <input type="text"/> | k) $\frac{\sin t}{2 + 3 \cos t} \dots\dots$    | <input type="text"/> |
| e) $e^{2t} + e^{-3t} \dots\dots$                    | <input type="text"/> | l) $\frac{t}{\sqrt{1 - t^2}} \dots\dots$       | <input type="text"/> |
| f) $e^{3t-2} \dots\dots$                            | <input type="text"/> | m) $te^{-t^2} \dots\dots$                      | <input type="text"/> |
| g) $\frac{t^2}{t^3 - 1} \dots\dots$                 | <input type="text"/> | n) $\frac{1 - \ln t}{t} \dots\dots$            | <input type="text"/> |

### Calcul 12.7 — Bis repetita.



Reprendre l'exercice précédent en commençant par intégrer puis en dérivant et factorisant.

► Réponses et corrigés page 49

# Calcul d'intégrales

**Prérequis :** Primitives usuelles, composées simples.

## Intégrales et aires algébriques

On rappelle que  $\int_a^b f(x) dx$  est l'aire algébrique entre la courbe représentative de  $f$  et l'axe des abscisses du repère lorsque les bornes sont « dans le bon ordre ».

### Calcul 13.1



Sans chercher à calculer les intégrales suivantes, donner leur signe.

a)  $\int_{-2}^3 x^2 + e^x dx$  .       b)  $\int_5^{-3} |\sin 7x| dx$        c)  $\int_0^{-1} \sin x dx$  ...

### Calcul 13.2



En se ramenant à des aires, calculer de tête les intégrales suivantes.

a)  $\int_1^3 7 dx$  .....       c)  $\int_0^7 3x dx$  .....       e)  $\int_{-2}^2 \sin x dx$  ....   
b)  $\int_7^{-3} -5 dx$  .....       d)  $\int_2^8 1 - 2x dx$  ..       f)  $\int_{-2}^1 |x| dx$  .....

## Calcul d'intégrales

On rappelle que si  $F$  est une primitive de  $f$  alors  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ , que l'on note  $\left[F(x)\right]_a^b$ .

### Calcul 13.3 — Polynômes.



Calculer les intégrales suivantes.

a)  $\int_{-1}^3 2 dx$  .....       d)  $\int_{-1}^1 3x^5 - 5x^3 dx$  .....   
b)  $\int_1^3 2x - 5 dx$  .....       e)  $\int_0^1 x^5 - x^4 dx$  .....   
c)  $\int_{-2}^0 x^2 + x + 1 dx$  .....       f)  $\int_1^{-1} x^{100} dx$  .....

### Calcul 13.4 — Fonctions usuelles.



Calculer les intégrales suivantes.

a)  $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \sin x dx$  ...       c)  $\int_1^2 \frac{dx}{x^2}$  .....       e)  $\int_{-3}^2 e^x dx$  .....   
b)  $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos x dx$  ...       d)  $\int_1^{100} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$  ...       f)  $\int_{-3}^{-1} \frac{dx}{x}$  .....

► Réponses et corrigés page 51

# Réponses et corrigés



# Fiche n° 1. Fractions

## Réponses

|             |                      |             |                       |              |                                   |
|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1.1 a)..... | $\frac{4}{5}$        | 1.3 c)..... | $\frac{-10}{3}$       | 1.7 .....    | $\frac{n^3 + n}{n + 1}$           |
| 1.1 b)..... | $2^5$                | 1.3 d)..... | $1\ 000$              | 1.8 a).....  | $4 + \frac{5}{6}$                 |
| 1.1 c)..... | $3$                  | 1.4 .....   | $\frac{16}{35}$       | 1.8 b).....  | $1 + \frac{1}{k - 1}$             |
| 1.1 d)..... | $-2 \times 3^{3k-2}$ | 1.5 a)..... | $2\ 022$              | 1.8 c).....  | $3 + \frac{5}{x - 2}$             |
| 1.2 a)..... | $\frac{1}{6}$        | 1.5 b)..... | $\frac{1}{2}$         | 1.9 .....    | $2t$                              |
| 1.2 b)..... | $\frac{7}{15}$       | 1.5 c)..... | $1$                   | 1.10 a)..... | $\frac{3}{5} > \frac{5}{9}$       |
| 1.2 c)..... | $9$                  | 1.5 d)..... | $2$                   | 1.10 b)..... | $\frac{12}{11} > \frac{10}{12}$   |
| 1.2 d)..... | $\frac{1}{9}$        | 1.6 a)..... | $\frac{-1}{n(n+1)^2}$ | 1.10 c)..... | $\frac{125}{25} = \frac{105}{21}$ |
| 1.3 a)..... | $247$                | 1.6 b)..... | $-\frac{ab}{a-b}$     | 1.11 .....   | Non                               |
| 1.3 b)..... | $\frac{203}{24}$     | 1.6 c)..... | $\frac{3}{2}n$        | 1.12 .....   | $A > B$                           |

## Corrigés

1.1 a)  $\frac{32}{40} = \frac{8 \times 4}{8 \times 5} = \frac{4}{5}$

1.1 b)  $8^3 \times \frac{1}{4^2} = (2 \times 4)^3 \times \frac{1}{4^2} = 2^3 \times 4^3 \times \frac{1}{4^2} = 2^3 \times 4 = 2^5$

1.1 c)  $\frac{27^{-1} \times 4^2}{3^{-4} \times 2^4} = \frac{(3^3)^{-1} \times (2^2)^2}{3^{-4} \times 2^4} = \frac{3^4}{3^3} = 3$

1.1 d) On a :  $\frac{(-2)^{2k+1} \times 3^{2k-1}}{4^k \times 3^{-k+1}} = \frac{(-2) \times (-2)^{2k} \times 3^{2k} \times 3^{-1}}{4^k \times 3^{-k} \times 3} = \frac{(-2) \times 4^k \times 3^{2k} \times 3^k}{4^k \times 3^2} = -2 \times 3^{3k-2}$ .

1.2 a) On met au même dénominateur :  $\frac{2}{4} - \frac{1}{3} = \frac{2 \times 3}{4 \times 3} - \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{6}{12} - \frac{4}{12} = \frac{6-4}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ .

1.2 b) On transforme 0,2 en fraction et on met au même dénominateur :

$$\frac{2}{3} - 0,2 = \frac{2}{3} - \frac{2}{10} = \frac{2 \times 10}{3 \times 10} - \frac{2 \times 3}{10 \times 3} = \frac{20}{30} - \frac{6}{30} = \frac{20-6}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7 \times 2}{15 \times 2} = \frac{7}{15}.$$

1.2 c) Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times 5 = \frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times \frac{5}{1} = \frac{36 \times 15 \times 5}{25 \times 12 \times 1} = \frac{12 \times 3 \times 5 \times 3 \times 5}{5 \times 5 \times 12 \times 1} = \frac{3 \times 3}{1} = \frac{9}{1} = 9.$$

1.2 d) Pour diviser une fraction par une autre, on la multiplie par la fraction inverse de la deuxième fraction :

$$-\frac{2}{15} \div \left(-\frac{6}{5}\right) = -\frac{2}{15} \times \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{2}{15} \times \frac{5}{6} = \frac{2 \times 5}{15 \times 6} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5 \times 2 \times 3} = \frac{1}{9}.$$

1.3 a) On développe :

$$(2 \times 3 \times 5 \times 7) \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right) = \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{2} + \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{3} + \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{5} + \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{7} \\ = 3 \times 5 \times 7 + 2 \times 5 \times 7 + 2 \times 3 \times 7 + 2 \times 3 \times 5 = 105 + 70 + 42 + 30 = 247.$$

1.3 b) On simplifie d'abord, puis on applique les règles de calcul :

$$\left( \frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{62}{10} \right) \times \frac{21}{24} = \left( \frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{31}{5} \right) \times \frac{7}{8} \\ = \left( \frac{136}{15} + \frac{3}{5} \right) \times \frac{7}{8} = \left( \frac{136}{15} + \frac{9}{15} \right) \times \frac{7}{8} = \frac{145}{15} \times \frac{7}{8} = \frac{29}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{203}{24}.$$

1.3 c) On simplifie d'abord les termes comportant des exposants :

$$\frac{5^{10} \times 7^3 - 25^5 \times 49^2}{(125 \times 7)^3 + 5^9 \times 14^3} = \frac{5^{10} \times 7^3 - 5^{10} \times 7^4}{5^9 \times 7^3 + 5^9 \times 7^3 \times 2^3} = \frac{5^{10} \times 7^3 (1 - 7)}{5^9 \times 7^3 (1 + 2^3)} = \frac{5 \times (-6)}{9} = \frac{-10}{3}.$$

1.3 d) On calcule :

$$\frac{1\,978 \times 1\,979 + 1\,980 \times 21 + 1\,958}{1\,980 \times 1\,979 - 1\,978 \times 1\,979} = \frac{1\,978 \times 1\,979 + 1\,979 \times 21 + 21 + 1\,958}{1\,979 \times (1\,980 - 1\,978)} \\ = \frac{1\,979 \times (1\,978 + 21) + 1\,979}{1\,979 \times 2} = \frac{1\,979 \times (1\,978 + 21 + 1)}{1\,979 \times 2} = \frac{1\,979 \times 2\,000}{1\,979 \times 2} \\ = 1\,000.$$

1.4 On calcule :

$$\frac{0,5 - \frac{3}{17} + \frac{3}{37}}{\frac{5}{6} - \frac{5}{17} + \frac{5}{37}} + \frac{0,5 - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - 0,2}{\frac{7}{5} - \frac{7}{4} + \frac{7}{3} - 3,5} = \frac{\frac{3}{6} - \frac{3}{17} + \frac{3}{37}}{\frac{5}{6} - \frac{5}{17} + \frac{5}{37}} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5}}{\frac{7}{5} - \frac{7}{4} + \frac{7}{3} - \frac{7}{2}} \\ = \frac{3 \left( \frac{1}{6} - \frac{1}{17} + \frac{1}{37} \right)}{5 \left( \frac{1}{6} - \frac{1}{17} + \frac{1}{37} \right)} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5}}{-7 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right)} = \frac{3}{5} - \frac{1}{7} = \frac{16}{35}.$$

1.5 a) On connaît l'identité remarquable :  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ .

$$\text{Donc : } \frac{2\,022}{(-2\,022)^2 + (-2\,021)(2\,023)} = \frac{2\,022}{(2\,022)^2 + (1 - 2\,022) \times (1 + 2\,022)} = \frac{2\,022}{(2\,022)^2 + 1 - 2\,022^2} = 2\,022.$$

1.5 b) On fait apparaître 2 021 dans 2 020 et 2 022 au dénominateur :

$$\frac{2\,021^2}{2\,020^2 + 2\,022^2 - 2} = \frac{2\,021^2}{(2\,021 - 1)^2 + (2\,021 + 1)^2 - 2} \\ = \frac{2\,021^2}{2\,021^2 - 2 \times 2\,021 \times 1 + 1 + 1 + 2\,021^2 + 2 \times 2\,021 \times 1 + 1 - 2} \\ = \frac{2\,021^2}{2\,021^2 - 2 \times 2\,021 \times 1 + 2\,021^2 + 2 \times 2\,021 \times 1} = \frac{2\,021}{2\,021 - 2 + 2\,021 + 2} = \frac{1}{2}.$$

1.5 c) En posant  $a = 1\,234$ , on a :  $1\,235 = a + 1$  et  $2\,469 = 2a + 1$ .

$$\text{Donc : } \frac{1\,235 \times 2\,469 - 1\,234}{1\,234 \times 2\,469 + 1\,235} = \frac{(a + 1)(2a + 1) - a}{a(2a + 1) + a + 1} = \frac{2a^2 + 2a + 1}{2a^2 + 2a + 1} = 1.$$

1.5 d) En posant  $a = 1\,000$ , on a :  $999 = a - 1$ ,  $1\,001 = a + 1$ ,  $1\,002 = a + 2$  et  $4\,002 = 2a + 2$ .

$$\text{Donc : } \frac{4\,002}{1\,000 \times 1\,002 - 999 \times 1\,001} = \frac{4a + 2}{a(a + 2) - (a - 1)(a + 1)} = \frac{2(2a + 1)}{a^2 + 2a - (a^2 - 1)} = \frac{2(2a + 1)}{2a + 1} = 2.$$

**1.6 a)** On met au même dénominateur. Cela donne :

$$\begin{aligned}\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} &= \frac{n}{n(n+1)^2} + \frac{n(n+1)}{n(n+1)^2} - \frac{(n+1)^2}{n(n+1)^2} = \frac{n + n(n+1) - (n+1)^2}{n(n+1)^2} \\ &= \frac{n + n^2 + n - (n^2 + 2n + 1)}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2}.\end{aligned}$$

**1.6 b)** On rappelle la formule :  $a^3 - b^3 = (a-b)(ab + a^2 + b^2)$ . Cela donne :

$$\frac{a^3 - b^3}{(a-b)^2} - \frac{(a+b)^2}{a-b} = \frac{(a-b)(ab + a^2 + b^2)}{(a-b)^2} - \frac{(a+b)^2}{a-b} = \frac{ab + a^2 + b^2}{a-b} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{a-b} = -\frac{ab}{a-b}.$$

**1.6 c)** Pour  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ , on a :

$$\frac{\frac{6(n+1)}{n(n-1)(2n-2)}}{\frac{2n+2}{n^2(n-1)^2}} = \frac{6(n+1)}{n(n-1)(2n-2)} \times \frac{n^2(n-1)^2}{2n+2} = \frac{6(n+1)}{2(n-1)} \times \frac{n(n-1)}{2(n+1)} = \frac{3}{2}n.$$

**1.7**

$$\text{De } \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \text{ on a : } \frac{\sum_{k=0}^{n^2} k}{\sum_{k=0}^n k} = \frac{\frac{n^2(n^2+1)}{2}}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{n^2(n^2+1)}{2} \frac{2}{n(n+1)} = \frac{n(n^2+1)}{n+1} = \frac{n^3+n}{n+1}.$$

**1.8 a)**

$$\text{On trouve } \frac{29}{6} = \frac{4 \times 6 + 5}{6} = 4 + \frac{5}{6}.$$

**1.8 b)**

$$\text{On trouve } \frac{k}{k-1} = \frac{k-1+1}{k-1} = 1 + \frac{1}{k-1}.$$

**1.8 c)**

$$\text{On trouve } \frac{3x-1}{x-2} = \frac{3(x-2)+5}{x-2} = 3 + \frac{5}{x-2}.$$

**1.9**

Pour  $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ , on a :

$$A = \frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{(1+t)^2} = \frac{(1+t)^2}{(1+t^2)(1+t)^2} - \frac{1+t^2}{(1+t^2)(1+t)^2} = \frac{1+2t+t^2 - (1+t^2)}{(1+t^2)(1+t)^2} = \frac{2t}{(1+t^2)(1+t)^2}.$$

$$\text{Donc, } AB = \left( \frac{2t}{(1+t^2)(1+t)^2} \right) \times (1+t^2)(1+t)^2 = 2t.$$

**1.10 a)**

$$\frac{3}{5} = \frac{27}{45} > \frac{5}{9} = \frac{25}{45}$$

**1.10 c)**

$$\frac{125}{25} = 5 = \frac{105}{21}$$

**1.11**

Nous allons étudier les produits en croix.

On sait que  $A = B$ , si et seulement si  $33\,215 \times 208\,341 = 66\,317 \times 104\,348$ . Le nombre de gauche est le produit de deux nombres impairs, il est impair. Par contre, le nombre de droite est le produit de deux nombres de parités différentes, il est pair. Par conséquent, l'égalité n'est pas vérifiée.  $A$  et  $B$  ne sont pas égaux.

**1.12**

On ré-écrit  $A = \frac{10^5+1}{10^6+1}$  et  $B = \frac{10^6+1}{10^7+1}$ . Nous allons étudier les produits en croix.

D'une part calculons :  $(10^5+1) \times (10^7+1) = 10^{12} + 10^7 + 10^5 + 1$ .

D'autre part :  $(10^6+1)^2 = 10^{12} + 2 \times 10^6 + 1$ .

Comme  $(10^5+1) \times (10^7+1) > (10^6+1) \times (10^6+1)$ , on obtient :  $A > B$ .

## Fiche n° 2. Puissances

### Réponses

|             |           |             |                       |             |                       |             |                  |
|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|
| 2.1 a)..... | $10^8$    | 2.2 b)..... | $5^{-6}$              | 2.3 b)..... | $2^{21} \cdot 3$      | 2.5 a)..... | $\frac{x}{x+1}$  |
| 2.1 b)..... | $10^{15}$ | 2.2 c)..... | $2^7$                 | 2.3 c)..... | $2$                   | 2.5 b)..... | $\frac{1}{x-2}$  |
| 2.1 c)..... | $10^2$    | 2.2 d)..... | $(-7)^{-2}$           | 2.3 d)..... | $2^{38} \cdot 3^{26}$ | 2.5 c)..... | $\frac{2x}{x+1}$ |
| 2.1 d)..... | $10^{-2}$ | 2.2 e)..... | $3^5$                 | 2.4 a)..... | $8$                   | 2.5 d)..... | $\frac{2}{x-2}$  |
| 2.1 e)..... | $10^4$    | 2.2 f)..... | $3^{28}$              | 2.4 b)..... | $11$                  |             |                  |
| 2.1 f)..... | $10^{-8}$ | 2.3 a)..... | $2^{-4} \cdot 3^{-1}$ | 2.4 c)..... | $3^{10}$              |             |                  |
| 2.2 a)..... | $15^4$    |             |                       | 2.4 d)..... | $2^6 \cdot 5$         |             |                  |

### Corrigés

2.3 a)  $\frac{2^3 \cdot 3^2}{3^4 \cdot 2^8 \cdot 6^{-1}} = \frac{2^3 \cdot 3^2}{3^4 \cdot 2^8 \cdot 2^{-1} \cdot 3^{-1}} = \frac{2^3 \cdot 3^2}{3^{4-1} \cdot 2^{8-1}} = \frac{2^3 \cdot 3^2}{3^3 \cdot 2^7} = 2^{3-7} \cdot 3^{2-3} = 2^{-4} \cdot 3^{-1}.$

2.3 b) On factorise :  $2^{21} + 2^{22} = 2^{21} + 2^{21} \cdot 2 = 2^{21} \cdot (1 + 2) = 2^{21} \cdot 3.$

2.3 c) On factorise au numérateur et au dénominateur :  $\frac{3^{22} + 3^{21}}{3^{22} - 3^{21}} = \frac{(3 + 1) \cdot 3^{21}}{(3 - 1) \cdot 3^{21}} = \frac{4}{2} = 2.$

2.3 d) On simplifie en appliquant les règles habituelles de calcul avec les puissances, et en exploitant le fait que  $(-a)^n = a^n$  lorsque  $n$  est pair :  $\frac{(3^2 \cdot (-2)^4)^8}{((-3)^5 \cdot 2^3)^{-2}} = \frac{3^{16} \cdot 2^{32}}{3^{-10} \cdot 2^{-6}} = 2^{38} \cdot 3^{26}.$

2.4 a) On fait apparaître les facteurs premiers 2 et 3 :  $\frac{8^{17} \cdot 6^{-6}}{9^{-3} \cdot 2^{42}} = \frac{2^{3 \cdot 17} \cdot 2^{-6} \cdot 3^{-6}}{3^{2 \cdot (-3)} \cdot 2^{42}} = \frac{2^{51-6} \cdot 3^{-6}}{3^{-6} \cdot 2^{42}} = 2^{45-42} = 2^3 = 8.$

2.4 b) Avec les facteurs premiers 5 et 11 :  $\frac{55^2 \cdot 121^{-2} \cdot 125^2}{275 \cdot 605^{-2} \cdot 25^4} = \frac{(5 \cdot 11)^2 \cdot (11^2)^{-2} \cdot (5^3)^2}{5^2 \cdot 11 \cdot (11^2 \cdot 5)^{-2} \cdot (5^2)^4} = \frac{5^8 \cdot 11^{-2}}{5^8 \cdot 11^{-3}} = 11.$

2.4 c) On fait apparaître les facteurs premiers 2, 3 et 5 :  $\frac{12^{-2} \cdot 15^4}{25^2 \cdot 18^{-4}} = \frac{(2^2)^{-2} \cdot 3^{-2} \cdot 3^4 \cdot 5^4}{(5^2)^2 \cdot 2^{-4} \cdot (3^2)^{-4}} = \frac{2^{-4} \cdot 3^2 \cdot 5^4}{2^{-4} \cdot 3^{-8} \cdot 5^4} = 3^{10}.$

2.4 d) Même méthode que précédemment :  $\frac{36^3 \cdot 70^5 \cdot 10^2}{14^3 \cdot 28^2 \cdot 15^6} = \frac{2^6 \cdot 3^6 \cdot 2^5 \cdot 5^5 \cdot 7^5 \cdot 2^2 \cdot 5^2}{2^3 \cdot 7^3 \cdot 2^4 \cdot 7^2 \cdot 3^6 \cdot 5^6} = \frac{2^{13} \cdot 3^6 \cdot 5^7 \cdot 7^5}{2^7 \cdot 3^6 \cdot 5^6 \cdot 7^5} = 2^6 \cdot 5.$

2.5 a) On met au même dénominateur les deux premières écritures fractionnaires :  $\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1} = \frac{x(x+1) - 2(x-1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{2}{x^2-1} = \frac{x^2+x-2x+2}{(x+1)(x-1)} - \frac{2}{(x+1)(x-1)} = \frac{x^2-x}{(x+1)(x-1)} = \frac{x}{x+1}$

2.5 b) Même méthode :  $\frac{2}{x+2} - \frac{1}{x-2} + \frac{8}{x^2-4} = \frac{2(x-2) - (x+2)}{(x+2)(x-2)} + \frac{8}{(x+2)(x-2)} = \frac{2x-4-x-2+8}{(x+2)(x-2)} = \frac{1}{x-2}$

2.5 c) On commence par simplifier les puissances superflues, puis c'est le même principe que précédemment :  $\frac{x^2}{x^2-x} + \frac{x^3}{x^3+x^2} - \frac{2x^2}{x^3-x} = \frac{x}{x-1} + \frac{x}{x+1} - \frac{2x}{x^2-1} = \frac{x(x+1+x-1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{2x}{(x+1)(x-1)} = \frac{2x^2-2x}{(x+1)(x-1)} = \frac{2x}{x+1}$

2.5 d)  $\frac{1}{x} + \frac{x+2}{x^2-4} + \frac{2}{x^2-2x} = \frac{1}{x} + \frac{x+2}{(x+2)(x-2)} + \frac{2}{x(x-2)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x(x-2)} = \frac{x-2+x}{x(x-2)} + \frac{2}{x(x-2)} = \frac{2}{x-2}$

## Fiche n° 3. Calcul littéral

### Réponses

- 3.1 a) .....  $8x^3 - 6x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{8}$
- 3.1 b) .....  $x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$
- 3.1 c) .....  $x^5 - x^3 + x^2 - 1$
- 3.1 d) .....  $x^5 + 2x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 1$
- 3.1 e) .....  $x^5 - x^3 - x^2 + 1$
- 3.1 f) .....  $x^4 + x^2 + 1$
- 3.2 a) .....  $-2 + 12x - 17x^2 + 8x^3 - 3x^4$
- 3.2 b) .....  $-28 + 21x$
- 3.2 c) .....  $2 + x^3 - x^4 - x^5$
- 3.2 d) .....  $-1 - 3x - 3x^2 + x^3$
- 3.2 e) .....  $1 + x^4$
- 3.2 f) .....  $1 + 2x + 3x^2 + 2x^3 + x^4$
- 3.3 a) .....  $-6(6x + 7)$
- 3.3 b) .....  $4(5x + 4)(-5x + 1)$
- 3.3 c) .....  $2(3x - 4)(10x + 3)$
- 3.3 d) .....  $-8(x + 1)(x + 16)$
- 3.4 a) .....  $(x - 1)^2$
- 3.4 b) .....  $(x + 2)^2$
- 3.4 c) .....  $(x + 1)(x + 2)$
- 3.4 d) .....  $3\left(x + \frac{7 - \sqrt{37}}{6}\right)\left(x + \frac{7 + \sqrt{37}}{6}\right)$
- 3.4 e) .....  $2\left(x + \frac{3 - \sqrt{233}}{4}\right)\left(x + \frac{3 + \sqrt{233}}{4}\right)$
- 3.4 f) .....  $-5(x - 1)\left(x - \frac{1}{5}\right)$
- 3.5 a) .....  $(x + y - z)(x + y + z)$
- 3.5 b) .....  $3(14x + 3y)(-4x + y)$
- 3.5 c) .....  $(x + 1)(y + 1)$
- 3.5 d) .....  $(x - 1)(y - 1)$
- 3.5 e) .....  $(x + y)(x + 1)^2$
- 3.5 f) .....  $(a^2 + b^2)(y - 4x^2)(y + 4x^2)$
- 3.6 a) .....  $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$
- 3.6 b) .....  $-8(x^2 + 1)(x - 4)(x + 4)$
- 3.6 c) .....  $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$
- 3.6 d) .....  $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$

### Corrigés

3.1 a) On utilise directement l'identité remarquable  $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ .

3.1 b) On peut écrire :  $(x - 1)^3(x^2 + x + 1) = (x^3 - 3x^2 + 3x - 1)(x^2 + x + 1) = x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$ . Pour être "efficace", il suffit de rechercher directement le coefficient du terme d'un degré donné (sachant que  $(ax^n)(bx^p) = abx^{n+p}$ ). Par exemple, dans l'expression finale et en utilisant l'étape intermédiaire, le coefficient du terme de degré 2 est donné par  $(-3) \times 1 + 3 \times 1 + (-1) \times 1 = -1$ . Ici, l'étape intermédiaire n'étant pas compliquée (à effectuer et à retenir), on peut (éventuellement) se passer de l'écrire.

3.1 c) Connaissant les identités remarquables  $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$  et  $(x + 1)(x^2 - x + 1) = x^3 + 1$ , on a facilement :

$$(x + 1)^2(x - 1)(x^2 - x + 1) = [(x + 1)(x - 1)][(x + 1)(x^2 - x + 1)] = (x^2 - 1)(x^3 + 1) = x^5 - x^3 + x^2 - 1.$$

Que pensez-vous de la nécessité d'écrire les étapes intermédiaires ?

3.1 d) On calcule :  $(x + 1)^2(x - 1)(x^2 + x + 1) = (x^2 + 2x + 1)(x^3 - 1) = x^5 + 2x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 1$ .

**3.1 e)** On calcule :  $(x-1)^2(x+1)(x^2+x+1) = (x^2-1)(x^3-1) = x^5 - x^3 - x^2 + 1$ .

**3.3 a)** Une identité remarquable fait apparaître le facteur commun  $6x+7$ . On calcule alors

$$-(6x+7)(6x-1) + 36x^2 - 49 = -(6x+7)(6x-1) + (6x)^2 - 7^2 = (6x+7)[- (6x-1) + 6x - 7] = -6(6x+7)$$

**3.3 b)** On calcule  $25 - (10x+3)^2 = 5^2 - (10x+3)^2 = (10x+8)(-10x+2) = 4(5x+4)(-5x+1)$ .

**3.4 c)** La forme canonique est  $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$ . On en déduit la factorisation à l'aide de l'identité remarquable  $a^2 - b^2 = \dots$

**3.4 d)** La forme canonique est  $3\left[\left(x + \frac{7}{6}\right)^2 - \frac{37}{36}\right]$ .

**3.4 e)** La forme canonique est  $2\left[\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{233}{16}\right]$ .

**3.4 f)** La forme canonique est  $-5\left[\left(x - \frac{3}{5}\right)^2 - \frac{4}{25}\right]$ .

**3.5 b)** On calcule  $x^2 + 6xy + 9y^2 - 169x^2 = (x+3y)^2 - (13x)^2 = (14x+3y)(-12x+3y) = 3(14x+3y)(-4x+y)$ .

**3.5 e)** On calcule  $x^3 + x^2y + 2x^2 + 2xy + x + y = (x+y)(x^2+2x+1) = (x+y)(x+1)^2$ .

**3.6 a)** On calcule  $x^4 - 1 = (x^2-1)(x^2+1) = (x-1)(x+1)(x^2+1)$ .

**3.6 b)** On calcule  $(-9x^2+24)(8x^2+8)+64x^4-64 = -8(x^2+1)[9x^2-24-8(x^2-1)] = -8(x^2+1)(x-4)(x+4)$ .

**3.6 c)** On calcule  $x^4 + x^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 = (x^2+1)^2 - x^2 = (x^2+x+1)(x^2-x+1)$ . La factorisation est alors terminée sur  $\mathbb{R}$  puisque les deux équations,  $x^2+x+1=0$  et  $x^2-x+1=0$ , n'ont pas de solutions réelles.

**3.6 d)** Une fois n'est pas coutume : on peut commencer par développer avant de factoriser. Ce qui donne

$$(ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 = a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 = (a^2+b^2)(c^2+d^2).$$

Remarque : signalons tout de même qu'une autre voie (sans calcul) consiste à interpréter en termes de module d'un produit de deux nombres complexes !

## Fiche n° 4. Racines carrées

### Réponses

|              |                                  |              |                                                         |              |                                          |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 4.1 a).....  | $\boxed{5}$                      | 4.2 h) ..... | $\boxed{10}$                                            | 4.4 c).....  | $\boxed{1 + \sqrt{x-1}}$                 |
| 4.1 b).....  | $\boxed{\sqrt{3}-1}$             | 4.3 a) ....  | $\boxed{2 - \sqrt{2} - \sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{6}}$ | 4.4 d) ..... | $\boxed{\frac{1}{2} \frac{1}{x-1}}$      |
| 4.1 c).....  | $\boxed{-\sqrt{3}+2}$            | 4.3 b) ..... | $\boxed{3-2\sqrt{2}}$                                   | 4.4 e) ..... | $\boxed{\frac{x(x-2)}{(x-1)\sqrt{x-1}}}$ |
| 4.1 d).....  | $\boxed{\sqrt{7}-2}$             | 4.3 c).....  | $\boxed{1-\sqrt{10}+\sqrt{15}}$                         | 4.4 f) ..... | $\boxed{-4(x-1)^2}$                      |
| 4.1 e).....  | $\boxed{\pi-3}$                  | 4.3 d)....   | $\boxed{\sqrt{15}+\sqrt{10}-\sqrt{6}-2}$                | 4.5 a).....  | $\boxed{\sqrt{2}}$                       |
| 4.1 f).....  | $\boxed{ 3-a }$                  | 4.3 e) ..... | $\boxed{-(\sqrt{2}+\sqrt{3})}$                          | 4.5 b) ..... | $\boxed{2\sqrt{2}}$                      |
| 4.2 a) ..... | $\boxed{20}$                     | 4.3 f) ....  | $\boxed{-\frac{3+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2}}$       | 4.6 a).....  | $\boxed{-11+5\sqrt{5}}$                  |
| 4.2 b) ..... | $\boxed{9+4\sqrt{5}}$            | 4.3 g).....  | $\boxed{2\sqrt{2}}$                                     | 4.6 b).....  | $\boxed{1+\sqrt{2}}$                     |
| 4.2 c).....  | $\boxed{1+\sqrt{3}}$             | 4.3 h) ..... | $\boxed{50-25\sqrt{3}}$                                 | 4.6 c).....  | $\boxed{1+\sqrt{2}}$                     |
| 4.2 d).....  | $\boxed{3+\sqrt{2}}$             | 4.4 a) ..... | $\boxed{\frac{x}{\sqrt{x-1}}}$                          | 4.6 d).....  | $\boxed{\sqrt{3}}$                       |
| 4.2 e).....  | $\boxed{12\sqrt{7}}$             | 4.4 b) ..... | $\boxed{x-\sqrt{x^2-1}}$                                | 4.6 e).....  | $\boxed{1+\sqrt{5}}$                     |
| 4.2 f).....  | $\boxed{12}$                     |              |                                                         | 4.6 f) ..... | $\boxed{\ln(1+\sqrt{2})}$                |
| 4.2 g).....  | $\boxed{9-\frac{10}{3}\sqrt{2}}$ |              |                                                         |              |                                          |

### Corrigés

4.1 a) Quand  $a$  est un réel positif,  $\sqrt{a}$  est le nombre positif dont le carré vaut  $a$  donc  $\sqrt{(-5)^2} = 5$ .

4.1 f) On trouve  $|3-a|$ , c'est-à-dire  $3-a$  si  $a \leq 3$  et  $a-3$  si  $a \geq 3$ .

4.2 c) On essaie de reconnaître une identité remarquable dans la racine :

$$\sqrt{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{1+2\sqrt{3}+3} = \sqrt{(1+\sqrt{3})^2} = 1+\sqrt{3}.$$

4.3 a) On calcule :

$$\begin{aligned} \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{2}} &= \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{2}} \times \frac{2-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \frac{(2-\sqrt{3})(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})} \\ &= \frac{(2-\sqrt{3})(2-\sqrt{2})}{2^2-2} = \frac{4-2\sqrt{2}-2\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2} \\ &= 2-\sqrt{2}-\sqrt{3}+\frac{1}{2}\sqrt{6}. \end{aligned}$$

4.4 c) On essaie de reconnaître une identité remarquable dans la racine :

$$\sqrt{x+2f(x)} = \sqrt{x+2\sqrt{x-1}} = \sqrt{\sqrt{x-1}^2+2\sqrt{x-1}+1} = \sqrt{(\sqrt{x-1}+1)^2} = \sqrt{x-1}+1.$$

**4.4 e)** Le calcul donne  $f''(x) = -\frac{1}{4} \frac{1}{(x-1)^{3/2}}$  d'où :

$$f(x) + 4f''(x) = \sqrt{x-1} - \frac{1}{(x-1)\sqrt{x-1}} = \frac{1}{(x-1)\sqrt{x-1}}((x-1)^2 - 1) = \frac{x(x-2)}{(x-1)\sqrt{x-1}}.$$

.....

**4.5 a)** On calcule :

$$\left(\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}}\right)^2 = 3 + \sqrt{5} - 2\sqrt{3+\sqrt{5}}\sqrt{3-\sqrt{5}} + 3 - \sqrt{5} = 6 - 2\sqrt{9-5} = 6 - 2\sqrt{4} = 6 - 4 = 2.$$

De plus,  $\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}} \geq 0$ , donc  $\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}} = \sqrt{2}$ .

.....

**4.6 b)** On calcule  $3 + 2\sqrt{2} = 2 + 2\sqrt{2} + 1 = (\sqrt{2})^2 + 2 \times 1 \times \sqrt{2} + 1^2 = (1 + \sqrt{2})^2$  et on trouve donc

$$\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}.$$

.....

**4.6 e)** On calcule :  $2\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} = \sqrt{6+2\sqrt{5}} = \sqrt{1+2\sqrt{5}+\sqrt{5}^2} = \sqrt{(1+\sqrt{5})^2} = 1 + \sqrt{5}.$

.....

## Fiche n° 5. Suites numériques

### Réponses

5.1 a) .....  $\frac{12}{5}$

5.1 b) .....  $8$

5.1 c) .....  $\frac{(2n+5) \cdot 2^{n+3}}{5}$

5.1 d) .....  $\frac{3(2n+1) \cdot 2^{3n+2}}{5}$

5.2 a) .....  $13$

5.2 b) .....  $29$

5.3 a) .....  $2^{\frac{1}{8}}$

5.3 b) .....  $2^{\frac{1}{64}}$

5.4 a) .....  $2$

5.4 b) .....  $2$

5.5 a) .....  $2n \ln(n)$

5.5 b) .....  $4n \ln(2n)$

5.6 a) .....  $21$

5.6 b) .....  $10\,000$

5.6 c) .....  $2\,001$

5.6 d) .....  $10\,201$

5.7 a) .....  $\frac{17}{24}$

5.7 b) .....  $\frac{1}{24}$

5.8 a) .....  $\frac{3}{512}$

5.8 b) .....  $\frac{3069}{512}$

5.8 c) .....  $\frac{3}{1\,024}$

5.8 d) .....  $\frac{6141}{1024}$

5.9 a) .....  $\frac{\pi\sqrt{5}}{5}$

5.9 b) .....  $\frac{11\sqrt{5}}{25}$

### Corrigés

5.1 a)  $u_0 = \frac{2 \times 0 + 3}{5} \times 2^{0+2} = \frac{12}{5}.$

5.1 b)  $u_1 = \frac{2 \times 1 + 3}{5} \times 2^{1+2} = \frac{5}{5} \times 8 = 8.$

5.1 c)  $u_n = \frac{2(n+1) + 3}{5} \times 2^{(n+1)+2} = \frac{(2n+5) \cdot 2^{n+3}}{5}.$

5.1 d)  $u_{3n} = \frac{2 \times 3n + 3}{5} \times 2^{3n+2} = \frac{3(2n+1) \cdot 2^{3n+2}}{5}$

5.2 a)  $u_1 = 2 \times 1 + 3 = 5$  et  $u_2 = 2 \times 5 + 3 = 13.$

5.2 b) On calcule :  $u_3 = 2 \times 13 + 3 = 29.$

5.3 a)  $v_3 = \sqrt{\sqrt{\sqrt{2}}} = 2^{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2^3}} = 2^{\frac{1}{8}}.$

5.3 b)  $v_6 = 2^{\left(\frac{1}{2}\right)^6} = 2^{\frac{1}{2^6}} = 2^{\frac{1}{64}}.$

5.4 a)  $w_1 = \frac{1}{2} \times 2^2 = \frac{4}{2} = 2$  et, de même,  $w_2 = 2.$

5.4 b) Il faudrait formaliser une preuve par récurrence.

5.5 a)  $t_{2n} = \ln((2n)^{2n}) - \ln(2^{2n}) = 2n \ln(2) + 2n \ln(n) - 2n \ln(2) = 2n \ln(n).$

5.5 b)  $t_{4n} = \ln((4n)^{4n}) - \ln(2^{4n}) = 8n \ln(2) + 4n \ln(n) - 4n \ln(2) = 4n \ln(2) + 4n \ln(n) = 4n \ln(2n).$

**5.6 a)**  $a_{100} = a_0 + 100 \times 2 = 201.$

**5.6 b)**  $s_{100} = \frac{100 \times (1 + 199)}{2} = \frac{100 \times 200}{2} = 100^2 = 10\,000.$

**5.6 c)**  $a_{1\,000} = 1 + 1\,000 \times 2 = 2\,001.$

**5.6 d)**  $s_{101} = \frac{101 \times (1 + 201)}{2} = \frac{101 \times 202}{2} = 101^2 = 10\,201.$

**5.7 a)**  $b_{102} = \frac{b_{101} + b_{103}}{2} = \frac{\frac{2}{3} + \frac{3}{4}}{2} = \frac{\frac{8+9}{12}}{2} = \frac{17}{24}.$

**5.7 b)**  $r = u_{102} - u_{101} = \frac{17}{24} - \frac{2}{3} = \frac{1}{24}.$

**5.8 a)**  $g_9 = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{3}{2^9} = \frac{3}{512}.$

**5.8 b)**  $\sigma_{10} = g_0 \times \frac{1 - \frac{1}{2^{10}}}{1 - \frac{1}{2}} = 6 \frac{2^{10} - 1}{2^{10}} = \frac{3 \times 1\,023}{512} = \frac{3069}{512}.$

**5.8 c)**  $g_{10} = g_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 3 \times \frac{1}{2^{10}} = \frac{3}{1\,024}.$

**5.8 d)**  $\sigma_{11} = 6 \frac{2^{11} - 1}{2^{11}} = \frac{3 \times 2\,047}{1\,024} = \frac{6141}{1024}.$

**5.9 a)**  $h_{12} = \sqrt{h_{11} \times h_{13}} = \sqrt{\frac{5\pi \times 11\pi}{11 \times 25}} = \sqrt{\frac{\pi^2}{5}} = \frac{\pi\sqrt{5}}{5}.$

**5.9 b)**  $r = \frac{h_{12}}{h_{11}} = \frac{\frac{\pi\sqrt{5}}{5}}{\frac{5\pi}{11}} = \frac{\pi\sqrt{5} \times 11}{5 \times 5\pi} = \frac{11\sqrt{5}}{25}.$

## Fiche n° 6. Expressions algébriques

### Réponses

|              |                  |              |            |              |                  |
|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| 6.1 a) ..... | $7a^2 + 12a + 7$ | 6.2 b) ..... | $8 - 6i$   | 6.3 b) ..... | $1$              |
| 6.1 b) ..... | $a^2 - 1$        | 6.2 c) ..... | $18 - 26i$ | 6.3 c) ..... | $0$              |
| 6.1 c) ..... | $4a^2 - a - 3$   | 6.2 d) ..... | $-9 - 46i$ | 6.3 d) ..... | $-1$             |
| 6.1 d) ..... | $-a^2 + 1$       | 6.2 e) ..... | $39 - 18i$ | 6.4 a) ..... | $a^2 + 2$        |
| 6.2 a) ..... | $8 + 6i$         | 6.2 f) ..... | $2197$     | 6.4 b) ..... | $a^3 + 3a$       |
|              |                  | 6.3 a) ..... | $3$        | 6.4 c) ..... | $a^4 + 4a^2 + 2$ |

### Corrigés

- 6.1 a)** On développe  $(a + 2)^3 = a^3 + 6a^2 + 12a + 8$ , puis on simplifie sachant que  $a^3 = a^2 - 1$ .
- 6.1 b)** De  $a^3 = a^2 - 1$ , on déduit  $a^6 = a^3(a^2 - 1) = a^5 - a^3$  et donc  $a^5 - a^6 = a^3$ . De plus  $a^3 = a^2 - 1$ .
- 6.1 c)** On commence par  $a^6 = (a^3)^2 = (a^2 - 1)^2 = a^4 - 2a^2 + 1 = -a^2 - a$  puis  $a^{12} = (-a^2 - a)^2 = a^4 + 2a^3 + a^2$ .
- 6.1 d)** L'égalité  $a^3 - a^2 + 1$  peut s'écrire  $a(a - a^2) = 1$  ce qui montre que  $a \neq 0$  et  $\frac{1}{a} = a - a^2$ . Alors  $\frac{1}{a^2} = 1 - a$ .
- 6.2 a)** On développe :  $(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2$ .
- 6.2 b)** On développe :  $(3 - i)^2 = 9 + 6(-i) + (-i)^2 = 9 - 6i + i^2$ .
- 6.2 c)** D'après le calcul précédent :  $(3 - i)^3 = (8 - 6i)(3 - i) = 24 - 18i - 8i + 6i^2$ .
- 6.2 d)** On développe directement :  $(3 - 2i)^3 = 3^3 - 3 \cdot 3^2(2i)^1 + 3 \cdot 3^1(2i)^2 - (2i)^3$ .
- 6.2 e)** On développe :  $24 - 30i + 12i - 15i^2$ .
- 6.2 f)** En remarquant que  $(2 + 3i)(2 - 3i) = 2^2 - (3i)^2 = 4 + 9$ , on obtient par associativité  $13^3$ .
- 6.3 a)** De  $a^5 = 1$ , on déduit  $a^7 = a^2$  et  $a^6 = a$  donc tous les termes se simplifient sauf deux :  $4 - 1 = 3$ .
- 6.3 b)** On commence par  $a^{1234} = (a^{10})^{123} \times a^4 = a^4$  car  $a^{10} = (a^5)^2 = 1$ . De même  $a^{2341} = a^1$ , etc. et on obtient donc finalement  $a^4 \times a^1 \times a^2 \times a^3 = a^{10} = 1$ .
- 6.3 c)** Cette somme partielle de suite géométrique vaut  $\frac{a^5 - 1}{a - 1}$ .
- 6.3 d)** Cette somme géométrique vaut  $\frac{a^{99} - 1}{a - 1} \times a^1 = \frac{a^{100} - a}{a - 1} = \frac{1 - a}{a - 1} = -1$ .
- 6.4 a)** On complète le carré :  $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$ .

**6.4 b)** On se ramène au résultat précédent :  $x^3 - \frac{1}{x^3} = x\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - \frac{1}{x}\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \left(x - \frac{1}{x}\right) = a(a^2 + 2) + a.$

.....

**6.4 c)** De même :  $x^4 + \frac{1}{x^4} = x^2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{x^2}\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 2 = (a^2 + 2)^2 - 2.$

.....

## Fiche n° 7. Équations du second degré

### Réponses

|              |                                |              |                                                |
|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 7.1 a) ..... | $3, 3$                         | 7.4 c) ..... | $m$ donc $-(m + a + b)$                        |
| 7.1 b) ..... | $-1/3, -1/3$                   | 7.4 d) ..... | $m$ donc $m(a - b)/(b - c)$                    |
| 7.1 c) ..... | $2, -6$                        | 7.4 e) ..... | $m$ donc $ab/m$                                |
| 7.1 d) ..... | $2, 3$                         | 7.4 f) ..... | $a + b$ puis $2ab/(a + b)$ .                   |
| 7.1 e) ..... | $0$ , donc $5$                 | 7.5 a) ..... | $x^2 - 22x + 117 = 0$                          |
| 7.1 f) ..... | $0$ , donc $-3/2$              | 7.5 b) ..... | $x^2 - 6x - 187 = 0$                           |
| 7.1 g) ..... | $\emptyset$                    | 7.5 c) ..... | $x^2 - 4x + 1 = 0$                             |
| 7.1 h) ..... | $1$ donc $-5$                  | 7.5 d) ..... | $x^2 - 2mx + 3 = 0$                            |
| 7.1 i) ..... | $1$ donc $8/3$                 | 7.5 e) ..... | $2x^2 - (4m + 1)x + (2m^2 + m - 15) = 0$       |
| 7.1 j) ..... | $-1$ donc $-19/5$              | 7.5 f) ..... | $m^2x^2 + (m - 2m^2)x + (m^2 - m - 2) = 0$     |
| 7.2 a) ..... | $6, 7$                         | 7.6 a) ..... | $m = -3/4$ et $x = 3/4$                        |
| 7.2 b) ..... | $-3, -5$                       | 7.6 b) ...   | $m = -1$ et $x = -2$ , ou $m = 7$ et $x = 2/3$ |
| 7.2 c) ..... | $-7, -11$                      | 7.6 c) ..... | $m = 1$ et $x = -1$ ou $m = -1$ et $x = 1$     |
| 7.2 d) ..... | $-3, 11$                       | 7.7 a) ..... | $a = 2$ et $b = 3$                             |
| 7.2 e) ..... | $a, b$                         | 7.7 b) ..... | $a = -2$ et $b = 1$                            |
| 7.2 f) ..... | $a - b, a + b$                 | 7.7 c) ..... | $a = -3$ et $b = 5$                            |
| 7.3 a) ..... | $2/3$                          | 7.7 d) ..... | $a = 1/2$ et $b = 8$                           |
| 7.3 b) ..... | $-2/7$                         | 7.7 e) ..... | $a = 1$ et $b = 3\sqrt{7}$                     |
| 7.3 c) ..... | $-1/m$                         | 7.8 a) ..... | $] -\infty, 1] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$       |
| 7.3 d) ..... | $2m/(m + 3)$                   | 7.8 b) ..... | $[-3, 5]$                                      |
| 7.4 a) ..... | $1$ donc $(a - b)/(b - c)$     | 7.8 c) ..... | $] -\infty, -1] \cup [2/3, +\infty[$           |
| 7.4 b) ..... | $1$ donc $c(a - b)/(a(b - c))$ | 7.8 d) ..... | $] -\infty, -1/2[ \cup [4, +\infty[$           |

### Corrigés

7.1 a) C'est une identité remarquable :  $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ .

7.1 c) Le nombre 2 est racine évidente, l'autre est donc  $-6$  en regardant le produit des racines qui vaut  $-12$ .

7.1 e) La racine 0 est la racine évidente par excellence ; la somme des racines valant ici 5 l'autre racine est 5.

7.1 g) La fonction  $x \mapsto 2x^2 + 3$  est strictement positive car elle est minorée par 3, donc elle ne s'annule pas.

**7.2 a)** Ici on cherche des racines un peu moins évidentes : on remplace le problème par le problème équivalent de la détermination de deux nombres  $x_1, x_2$  dont le produit vaut 42 et la somme 13. On teste donc les factorisations évidentes de 42, ici  $42 = 6 \times 7$  et  $13 = 6 + 7$ .

**7.2 b)** On cherche deux nombres dont le produit vaut 15 et la somme  $-8$  : les nombres  $-3$  et  $-5$  conviennent.

**7.4 e)** En réduisant au même dénominateur de part et d'autre l'équation devient  $m(x^2 + ab) = x(m^2 + ab)$  qui est une équation du second degré. Sur la forme initiale de l'équation on lit que  $m$  est racine évidente, l'autre est donc  $ab/m$ . Peut-être aurait-on pu voir cette racine « évidente » directement ?

**7.4 f)** Le nombre 0 est bien tentant, mais n'est pas racine de l'équation. En revanche  $a + b$  convient. L'équation se réécrit  $(a + b)(x - a)(x - b) = ab(2x - (a + b))$ , d'où une équation du second degré dont le coefficient devant  $x^2$  vaut  $a + b$  et le terme constant  $2ab(a + b)$ , donc la deuxième solution de cette équation est  $\frac{2ab}{a + b}$ .

**7.5 a)** La somme des racines vaut 22, leur produit 117. L'équation cherchée est donc  $x^2 - 22x + 117 = 0$ .

**7.6 a)** Une équation du second degré admet une racine double si, et seulement si, son discriminant est nul.

Ici, le discriminant vaut  $\Delta = (2m + 3)^2 - 4m^2 = 3(4m - 3)$ . Ainsi, l'équation admet une racine double si, et seulement si,  $m$  vaut  $-3/4$  ce qui donne  $x = 3/4$ .

**7.6 b)** Ici, le déterminant vaut  $\Delta = 4(m^2 - 6m - 7)$ , donc une racine évidente est  $-1$  donc l'autre vaut 7. Pour  $m = -1$  on trouve  $x = -2$  et pour  $m = 7$  on trouve  $x = 2/3$ .

**7.6 c)** Ici le discriminant vaut  $\Delta = 4((3m + 1)^2 - (m + 3)^2) = 32(m^2 - 1)$  donc l'équation admet une racine double si et seulement si  $m$  vaut 1, auquel cas l'équation s'écrit  $x^2 + 2x + 1 = 0$  et la racine double est  $-1$ , ou  $m$  vaut  $-1$ , auquel cas l'équation s'écrit  $x^2 - 2x + 1 = 0$  dont la racine double est 1.

**7.8 a)** Un trinôme est du signe du coefficient dominant à l'extérieur de l'intervalle des racines, et du signe opposé entre les racines. Ici, les racines sont  $\sqrt{2}$  et 1, le trinôme est donc strictement positif sur  $] -\infty, 1[ \cup ]\sqrt{2}, +\infty[$  et strictement négatif sur  $]1, \sqrt{2}[$ .

**7.8 b)** Les racines sont  $-5$  et 3. Le trinôme est donc strictement négatif sur  $] -\infty, -3[ \cup ]5, +\infty[$  et strictement positif sur  $] -3, 5[$ .

**7.8 c)** Ici, les racines sont  $-1$  et  $2/3$ . Le trinôme est donc strictement positif sur  $] -\infty, -1[ \cup ]2/3, +\infty[$  et strictement négatif sur  $] -1, 2/3[$ .

**7.8 d)** Le signe d'un quotient est le même que celui d'un produit ! Donc le quotient considéré est strictement positif sur  $] -\infty, -1/2[ \cup ]4, +\infty[$  et strictement négatif sur  $] -1/2, 4[$  (attention à l'annulation du dénominateur !).

## Fiche n° 8. Systèmes linéaires

### Réponses

8.1 a) .....  $\{(3, 1)\}$

8.1 b) .....  $\{(7, 2)\}$

8.1 c) .....  $\left\{\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)\right\}$

8.1 d) .....  $\left\{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right\}$

8.2 a) .....  $\left\{\left(1 - \frac{a}{4}, \frac{-1}{2} + \frac{3}{8}a\right)\right\}$

8.2 b) .....  $(2, -3)$

8.2 c) .....  $\left\{\left(\frac{1}{13}a + \frac{5}{13}a^2, \frac{2}{13}a - \frac{3}{13}a^2\right)\right\}$

8.2 d) .....  $(a - 2a^2, a + a^2)$

8.3 a) .....  $\{(1 + z, -z, z); z \in \mathbb{R}\}$

8.3 b) .....  $\{(1, y, 3 + 2y); y \in \mathbb{R}\}$

8.3 c) .....  $\left\{\left(\frac{13}{6} - \frac{5}{3}z, -\frac{1}{3} + \frac{4}{3}z, z\right); z \in \mathbb{R}\right\}$

8.3 d) .....  $\left\{\left(x, \frac{-5}{12} - \frac{3}{2}x, \frac{-25}{24} - \frac{7}{4}x\right); x \in \mathbb{R}\right\}$

### Corrigés

8.1 a) On calcule :

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + 4y = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2y \\ 3(1 + 2y) + 4y = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2y \\ 10y + 3 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10y = 10 \\ x = 1 + 2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1 \\ x = 3 \end{cases}$$

8.1 b) On calcule :  $\begin{cases} 2x + y = 16 \\ x - y = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 16 - 2x \\ x - 16 + 2x = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 5 + 16 = 21 \\ y = 16 - 2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \\ y = 16 - 14 = 2 \end{cases}$

8.1 c) On calcule :  $\begin{cases} 3x - 6y = -3 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y = -1 \\ x + y = 1 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x - 2y = -1 \\ 3y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{3} \\ x = -1 + 2 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{cases}$

8.1 d) On calcule :

$$\begin{cases} 3x - 4y = -\sqrt{2} \\ 6x + 2y = 3\sqrt{2} \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} 3x - 4y = -\sqrt{2} \\ 8y + 2y = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 4y = -\sqrt{2} \\ 10y = 5\sqrt{2} \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 3x = 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ x = \frac{\sqrt{2}}{3} \end{cases}$$

8.2 a) On calcule :  $\begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 2x + 4y = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1 - \frac{3}{2}x \\ 2x + 4 - 6x = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1 - \frac{3}{2}x \\ -4x = a - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \frac{a}{4} \\ y = 1 - \frac{3}{2} + \frac{3}{8}a = \frac{-1}{2} + \frac{3}{8}a \end{cases}$

8.2 b) On calcule :

$$\begin{cases} x - ay = 3a + 2 \\ ax + y = 2a - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = ay + 3a + 2 \\ a^2y + 3a^2 + 2a + y = 2a - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = ay + 3a + 2 \\ (a^2 + 1)y = 2a - 3 - 3a^2 - 2a \end{cases} \\ \xrightarrow{1+a^2 \neq 0} \begin{cases} y = \frac{-3 - 3a^2}{1 + a^2} = -3 \\ x = -3a + 3a + 2 = 2 \end{cases}$$

**8.2 c)** On calcule :

$$\begin{cases} 3x + 5y = a \\ 2x - y = a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - a^2 \\ 3x + 5 \times (2x - a^2) = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - a^2 \\ 13x - 5a^2 = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{13}a + \frac{5}{13}a^2 \\ y = 2 \times \left( \frac{1}{13}a + \frac{5}{13}a^2 \right) - a^2 = \frac{2}{13}a - \frac{3}{13}a^2 \end{cases}$$

**8.2 d)** On calcule :

$$\begin{cases} x + 2y = 3a \\ 2x + 3y = 5a - a^2 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} x + 2y = 3a \\ -y = 5a - a^2 - 6a = -a^2 - a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = a + a^2 \\ x = 3a - 2(a + a^2) = a - 2a^2 \end{cases}$$

**8.3 a)** On calcule :  $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 3x + y - 2z = 3 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ -5y - 5z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -z \\ x - 2z + z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + z \\ y = -z \end{cases}$

**8.3 b)** On calcule :  $\begin{cases} 3x - 2y + z = 6 \\ x + 2y - z = -2 \end{cases} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + L_2} \begin{cases} 4x = 4 \\ x + 2y - z = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ 2y - z = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ z = 2y + 3 \end{cases}$

**8.3 c)** On calcule :

$$\begin{cases} x - y + 3z = \frac{5}{2} \\ x + 2y - z = \frac{3}{2} \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x - y + 3z = \frac{5}{2} \\ 3y - 4z = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{-1}{3} + \frac{4}{3}z \\ x = \frac{-1}{3} + \frac{4}{3}z - 3z + \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{-1}{3} + \frac{4}{3}z \\ x = \frac{13}{6} - \frac{5}{3}z \end{cases}$$

**8.3 d)** On calcule :

$$\begin{cases} 5x + y + 2z = -\frac{5}{2} \\ 2x - y + 2z = -\frac{5}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -\frac{5}{2} - 5x - 2z \\ 2x + \frac{5}{2} + 5x + 2z + 2z = -\frac{5}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x + 4z = -\frac{5}{3} - \frac{5}{2} = \frac{-25}{6} \\ y = -\frac{5}{2} - 5x - 2z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{-25}{24} - \frac{7}{4}x \\ y = -\frac{5}{2} - 5x + \frac{25}{12} + \frac{7}{2}x = \frac{-5}{12} - \frac{3}{2}x \end{cases}$$

## Fiche n° 9. Exponentielle et logarithme

### Réponses

|             |                                |             |                   |              |                               |
|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 9.1 a)..... | $4 \ln 2$                      | 9.5 b)..... | $\frac{1}{2}$     | 9.8 a).....  | $\mathbb{R}$                  |
| 9.1 b)..... | $9 \ln 2$                      | 9.5 c)..... | $\frac{1}{3}$     | 9.8 b).....  | ok                            |
| 9.1 c)..... | $-3 \ln 2$                     | 9.5 d)..... | $\frac{1}{9}$     | 9.8 c).....  | 1                             |
| 9.1 d)..... | $\frac{1}{2} \ln 2$            | 9.5 e)..... | $-\frac{1}{2}$    | 9.8 d).....  | -1                            |
| 9.1 e)..... | $3 \ln 2$                      | 9.5 f)..... | $\frac{3}{2}$     | 9.9 a).....  | $x + \ln 2$                   |
| 9.1 f)..... | $2 \ln 2 + 2 \ln 3$            | 9.6 a)..... | -2                | 9.9 b).....  | $\frac{e^x}{\sqrt{1+x}}$      |
| 9.2 a)..... | $-\ln 3 - 2 \ln 2$             | 9.6 b)..... | $\frac{1}{\ln 2}$ | 9.9 c).....  | $\ln  x-1 $                   |
| 9.2 b)..... | $2 \ln 3 - 2 \ln 2$            | 9.6 c)..... | -17               | 9.9 d).....  | $-\frac{1}{1+x}$              |
| 9.2 c)..... | $\ln 3 + 11 \ln 2$             | 9.6 d)..... | 1                 | 9.9 e).....  | $(1+x)^x$                     |
| 9.2 d)..... | $3 \ln 5 + 2 \ln 2$            | 9.6 e)..... | -1                | 9.10 a)..... | $x \geq \frac{\ln 12 + 5}{3}$ |
| 9.2 e)..... | $-2 \ln 5 + 4 \ln 2$           | 9.6 f)..... | e                 | 9.10 b)..... | $x \in [0, 1]$                |
| 9.2 f)..... | $2 \ln 5 - 2 \ln 2$            | 9.7 a)..... | impaire           | 9.10 c)..... | $x \geq \frac{2}{e}$          |
| 9.3.....    | $-2 \ln 2 - 2 \ln 5$           | 9.7 b)..... | impaire           | 9.10 d)..... | $x \geq -\frac{1}{12}$        |
| 9.4 a)..... | $\frac{25}{8} \ln(\sqrt{2}-1)$ | 9.7 c)..... | impaire           | 9.10 e)..... | $\emptyset$                   |
| 9.4 b)..... | $17 + 12\sqrt{2}$              | 9.7 d)..... | impaire           | 9.10 f)..... | $\frac{-13 - \sqrt{273}}{2}$  |
| 9.4 c)..... | 0                              |             |                   |              |                               |
| 9.4 d)..... | 0                              |             |                   |              |                               |
| 9.5 a)..... | 8                              |             |                   |              |                               |

### Corrigés

9.1 a) On a  $16 = 4^2 = 2^4$  donc  $\ln 16 = 4 \ln 2$ .

9.1 c) On a  $0,125 = \frac{1}{8}$  donc  $\ln 0,125 = -\ln 8 = -3 \ln 2$ .

9.1 e) On a  $72 = 8 \times 9 = 2^3 \times 3^2$  donc  $\ln 72 - 2 \ln 3 = (3 \ln 2 + 2 \ln 3) - 2 \ln 3 = 3 \ln 2$ .

9.2 c) On a  $0,875 = \frac{7}{8}$  donc

$$\begin{aligned} \ln 21 + 2 \ln 14 - 3 \ln(0,875) &= (\ln 3 + \ln 7) + 2(\ln 2 + \ln 7) - 3(\ln 7 - \ln 8) \\ &= \ln 3 + 2 \ln 3 + 3 \times 3 \ln 2 = 3 \ln 3 + 11 \ln 2. \end{aligned}$$

**9.3** On appelle  $A$  ce nombre. On a

$$A = (\ln 1 - \ln 2) + (\ln 2 - \ln 3) + \cdots + (\ln 98 - \ln 99) + (\ln 99 - \ln 100)$$

donc en simplifiant les termes deux par deux finalement il reste  $A = \ln 1 - \ln 100$ , c'est-à-dire  $A = -\ln 100$  où  $100 = 2^2 \times 5^2$ , d'où le résultat  $A = -2(\ln 2 + \ln 5)$

On peut écrire plus rigoureusement ce calcul :

$$\begin{aligned} A &= \sum_{k=1}^{99} \ln \frac{k}{k+1} = \sum_{k=1}^{99} (\ln k - \ln(k+1)) \\ &= \sum_{k=1}^{99} \ln k - \sum_{k=1}^{99} \ln(k+1) = \sum_{k=1}^{99} \ln k - \sum_{j=2}^{100} \ln j \end{aligned}$$

en effectuant le changement d'indice  $j = k + 1$  d'où finalement  $A = \ln 1 - \ln 100 = -2(\ln 2 + \ln 5)$ .

**9.4 a)** On a  $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$  et  $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2} - 1$

On a donc

$$\alpha = \frac{7}{16} \ln(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2} + 1) = \frac{7}{16} \ln((1 + \sqrt{2})^2) + 4 \ln \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{7}{8} \ln(1 + \sqrt{2}) + 4 \ln \frac{1}{\sqrt{2}+1}$$

d'où finalement  $\alpha = -\frac{7}{8} \ln \frac{1}{1 + \sqrt{2}} + 4 \ln \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{25}{8} \ln \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{25}{8} \ln(\sqrt{2} - 1)$ .

**9.4 c)** On a  $\gamma = \ln\left(\left((2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})\right)^{20}\right) = \ln((4 - 3)^{20}) = 0$

**9.6 b)** On a  $e^{-\ln \ln 2} = e^{(-1) \ln(\ln 2)} = (\ln 2)^{-1} = \frac{1}{\ln 2}$ .

**9.6 e)** On a  $\ln\left(\sqrt{\exp(-\ln e^2)}\right) = \frac{1}{2} \ln(\exp(-\ln e^2)) = \frac{1}{2}(-\ln e^2) = \frac{1}{2} \times (-2) = -1$ .

**9.7 a)**  $f_1$  est définie sur  $] -2021, +2021[$  qui est symétrique par rapport à 0 et

$$\forall x \in ] -2021, +2021[, \quad f(-x) = \ln \frac{2021 - x}{2021 + x} = \ln \frac{1}{\frac{2021+x}{2021-x}} = -\ln \frac{2021+x}{2021-x} = -f_1(x).$$

**9.7 b)** On a  $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \leq |x| < \sqrt{x^2 + 1}$  donc  $f_2$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et pour tout réel  $x$  on a

$$\begin{aligned} f_2(-x) &= \ln(-x + \sqrt{(-x)^2 + 1}) \\ &= \ln(-x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ &= \ln \frac{(-x + \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1})}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \ln \frac{-x^2 + (x^2 + 1)}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = -f_2(x). \end{aligned}$$

**9.10 f)** Attention à l'ensemble de définition de ces deux équations...

Pour la première équation, on cherche les solutions dans  $] -\infty, -5[ \cap \left( ]61, +\infty[ \cap ] -\infty, -7[ \right)$ , qui est l'ensemble vide, donc la première équation n'admet aucune solution.

Pour la seconde, on cherche les solutions dans  $] -\infty, -5[ \cap \left( ] -\infty, -7[ \cup ]61, +\infty[ \right)$ , c'est-à-dire dans l'intervalle  $] -\infty, -7[$ . Dans ce cas, un réel  $x$  appartenant à  $] -\infty, -7[$  est solution de l'équation si et seulement si  $x$  vérifie  $x^2 + 13x - 26 = 0$ . Or, ce trinôme admet deux racines réelles :  $x_1 = \frac{-13 - \sqrt{273}}{2}$  et  $x_2 = \frac{-13 + \sqrt{273}}{2}$ . Seul  $x_1$  convient car  $x_1 \in ] -\infty, -7[$  et  $x_2 \notin ] -\infty, -7[$ .

## Fiche n° 10. Trigonométrie

### Réponses

10.1 a) .....  $\boxed{0}$   
 10.1 b) .....  $\boxed{0}$   
 10.1 c) .....  $\boxed{-1 - \sqrt{3}}$   
 10.1 d) .....  $\boxed{-\frac{1}{2}}$   
 10.2 a) .....  $\boxed{0}$   
 10.2 b) .....  $\boxed{-\sin x}$   
 10.2 c) .....  $\boxed{2 \cos x}$   
 10.2 d) .....  $\boxed{-2 \cos x}$   
 10.3 a) .....  $\boxed{\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}}$

10.3 b) .....  $\boxed{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}$   
 10.3 c) .....  $\boxed{\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}}$   
 10.3 d) .....  $\boxed{\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}}$   
 10.4 a) .....  $\boxed{\frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}}$   
 10.4 b) .....  $\boxed{\frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2}}$

### Corrigés

10.3 b) On peut utiliser  $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$  puis les formules d'addition.

10.4 a) On a  $\cos \frac{\pi}{4} = 2 \cos^2 \frac{\pi}{8} - 1$  donc  $\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} + 1}{2} = \frac{\sqrt{2} + 2}{4}$ . De plus,  $\cos \frac{\pi}{8} \geq 0$  donc  $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$ .

10.4 b) On a  $\sin^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$  et  $\sin \frac{\pi}{8} \geq 0$  donc  $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$ .

## Fiche n° 11. Dérivation

### Réponses

11.1 a) .....  $6x^2 + 2x - 11$

11.1 b) .....  $5x^4 - 6x^2 + 4x - 15$

11.1 c) .....  $(2x^2 - 2x + 10) \exp(2x)$

11.1 d) .....  $(6x - 1) \ln(x - 2) + \frac{3x^2 - x}{x - 2}$

11.2 a) .....  $5(x^2 - 5x)^4(2x - 5)$

11.2 b) .....  $4(2x^3 + 4x - 1)(3x^2 + 2)$

11.2 c) .....  $8 \cos^2(x) - 6 \cos(x) \sin(x) - 4$

11.2 d) .....  $-3(3 \cos(x) - \sin(x))^2(3 \sin(x) + \cos(x))$

11.3 a) .....  $\frac{2x}{x^2 + 1}$

11.3 b) .....  $\frac{1}{x \ln(x)}$

11.3 c) .....  $(-2x^2 + 3x + 1) \exp(x^2 + x)$

11.3 d) .....  $6 \cos(2x) \exp(3 \sin(2x))$

11.4 a) .....  $\frac{(2x + 3)(2 \sin(x) + 3) - (x^2 + 3x) \times 2 \cos(x)}{(2 \sin(x) + 3)^2}$

11.4 b) .....  $\frac{2 - 3x}{2\sqrt{x}(3x + 2)^2}$

11.4 c) .....  $-2 \frac{(x^2 + 1) \sin(2x + 1) + x \cos(2x + 1)}{(x^2 + 1)^2}$

11.4 d) .....  $\frac{(4x + 3) \ln(x) - 2x - 3}{(\ln(x))^2}$

11.5 a) .....  $2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

11.5 b) .....  $\frac{9}{(9 - x^2)\sqrt{9 - x^2}}$

11.5 c) .....  $\frac{1}{1 - x^2}$

11.6 a) .....  $\frac{10x - 5}{(3 - x)^2(2 + x)^2}$

11.6 b) .....  $\frac{2}{x + 1} \left(x + \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right) \left(x + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}\right)$

11.6 c) .....  $\frac{2x^2 + 2x + 5}{(x + 2)(x - 1)^2}$

11.6 d) .....  $\frac{x^2}{(x + 1)^2}$

11.6 e) .....  $\frac{2}{x(1 - \ln(x))^2}$

### Corrigés

11.1 a) On calcule :  $f'(x) = (2x + 3)(2x - 5) + (x^2 + 3x + 2) \times 2 = 6x^2 + 2x - 11$ .

11.1 b) On calcule :  $f'(x) = (3x^2 + 3)(x^2 - 5) + (x^3 + 3x + 2) \times 2x = 5x^4 - 6x^2 + 4x - 15$ .

11.1 c) On calcule :  $f'(x) = (2x - 2) \exp(2x) + (x^2 - 2x + 6) \times 2 \exp(2x) = (2x^2 - 2x + 10) \exp(2x)$ .

11.1 d) On calcule :  $f'(x) = (6x - 1) \ln(x - 2) + (3x^2 - x) \times \frac{1}{x - 2} = (6x - 1) \ln(x - 2) + \frac{3x^2 - x}{x - 2}$ .

11.2 a) On calcule :  $f'(x) = 5(x^2 - 5x)^4(2x - 5)$ .

**11.2 b)** On calcule :  $f'(x) = 2(2x^3 + 4x - 1)(6x^2 + 4) = 4(2x^3 + 4x - 1)(3x^2 + 2)$ .

**11.2 c)** On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(\sin(x) + 2\cos(x))(\cos(x) - 2\sin(x)) = 2(\sin(x)\cos(x) - 2\sin^2(x) + 2\cos^2(x) - 4\cos(x)\sin(x)) \\ &= -6\cos(x)\sin(x) - 4\sin^2(x) + 4\cos^2(x) = -6\cos(x)\sin(x) - 4(1 - \cos^2(x)) + 4\cos^2(x) \\ &= 8\cos^2(x) - 6\cos(x)\sin(x) - 4. \end{aligned}$$

**11.2 d)** On calcule :  $f'(x) = 3(3\cos(x) - \sin(x))^2(-3\sin(x) - \cos(x)) = -3(3\cos(x) - \sin(x))^2(3\sin(x) + \cos(x))$ .  
En développant, on trouve :  $f'(x) = -54\cos^2(x)\sin(x) - 78\cos^3(x) - 9\sin(x) + 51\cos(x)$ .

**11.3 a)** On calcule :  $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ . C'est une application directe de la formule de dérivation quand  $f = \ln \circ u$ .

**11.3 b)** On calcule :  $f'(x) = \frac{1/x}{\ln(x)} = \frac{1}{x \ln(x)}$ .

**11.3 c)** On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (-1)\exp(x^2 + x) + (2 - x)\exp(x^2 + x) \times (2x + 1) = (-1 + (2 - x)(2x + 1))\exp(x^2 + x) \\ &= (-1 + 4x + 2 - 2x^2 - x)\exp(x^2 + x) = (-2x^2 + 3x + 1)\exp(x^2 + x). \end{aligned}$$

**11.3 d)** On calcule :  $f'(x) = \exp(3\sin(2x))(3 \times 2\cos(2x)) = 6\cos(2x)\exp(3\sin(2x))$ .

**11.4 a)** On calcule :  $f'(x) = \frac{(2x + 3)(2\sin(x) + 3) - (x^2 + 3x) \times 2\cos(x)}{(2\sin(x) + 3)^2}$ . En développant le numérateur, on trouve

$$f'(x) = \frac{-2x^2\cos(x) + 4x\sin(x) - 6x\cos(x) + 6\sin(x) + 6x + 9}{(2\sin(x) + 3)^2}.$$

**11.4 b)** On calcule :  $f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(3x + 2) - \sqrt{x} \times 3}{(3x + 2)^2} = \frac{\frac{3x+2}{2\sqrt{x}} - \frac{3\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}}{(3x + 2)^2} = \frac{3x + 2 - 6x}{2\sqrt{x}(3x + 2)^2} = \frac{2 - 3x}{2\sqrt{x}(3x + 2)^2}$

**11.4 c)** On calcule :  $f'(x) = \frac{-2\sin(2x + 1) \times (x^2 + 1) - \cos(2x + 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = -2\frac{(x^2 + 1)\sin(2x + 1) + x\cos(2x + 1)}{(x^2 + 1)^2}$ .

**11.4 d)** On calcule :  $f'(x) = \frac{(4x + 3)\ln(x) - (2x^2 + 3x)\frac{1}{x}}{(\ln(x))^2} = \frac{(4x + 3)\ln(x) - 2x - 3}{(\ln(x))^2}$

**11.5 a)** On calcule :  $f'(x) = 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2\cos\left(\frac{1}{x}\right) \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

**11.5 b)** On calcule :  $f'(x) = \frac{\sqrt{9 - x^2} - x\frac{1}{2\sqrt{9 - x^2}}(-2x)}{\sqrt{9 - x^2}^2} = \frac{\sqrt{9 - x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}}}{9 - x^2} = \frac{\frac{9 - x^2 + x^2}{\sqrt{9 - x^2}}}{9 - x^2} = \frac{9}{(9 - x^2)\sqrt{9 - x^2}}$

**11.5 c)** On a trois fonctions composées à la suite :  $f = \ln(\sqrt{u})$ . Donc on a, en appliquant deux fois la formule de dérivée d'une fonction composée :  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{u-x}} \times u'(x) \times \frac{1}{\sqrt{u(x)}}$ .

On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}} \times \frac{1(x-1) - (x+1) \times 1}{(x-1)^2} \times \frac{1}{\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}} \\ &= \frac{1}{2 \times \frac{x+1}{x-1}} \times \frac{-2}{(x-1)^2} = \frac{-1}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{-1}{x^2-1} = \frac{1}{1-x^2}. \end{aligned}$$

11.6 a) On calcule :  $f'(x) = \frac{-(-1)}{(3-x)^2} + \frac{-1}{(2+x)^2} = \frac{(2+x)^2 - (3-x)^2}{(3-x)^2(2+x)^2} = \frac{10x-5}{(3-x)^2(2+x)^2}.$

11.6 b) On calcule :  $f'(x) = 2x - \frac{1}{x+1} = \frac{2x(x+1) - 1}{x+1} = \frac{2x^2 + 2x - 1}{x+1}.$

Pour le trinôme  $2x^2 + 2x - 1$ , on calcule  $\Delta = 4 - 4 \times 2 \times (-1) = 12$ . On a deux racines :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{12}}{2 \times 2} = \frac{-2 - 2\sqrt{3}}{4} = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}.$$

Enfin, on a  $f'(x) = \frac{2(x - \frac{-1-\sqrt{3}}{2})(x - \frac{-1+\sqrt{3}}{2})}{x+1} = \frac{2}{x+1} \left(x + \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) \left(x + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right).$

11.6 c) On calcule :  $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+2} - \frac{1 \times (x-1) - (x+2) \times 1}{(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+x+2} + \frac{3}{(x-1)^2}.$

On cherche les racines du trinôme  $x^2 + x - 2$  dont le discriminant est  $\Delta = 1 + 8 = 9$ ; on identifie deux racines  $x_1 = -2$ ,  $x_2 = 1$ . D'où la forme factorisée :  $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$ .

Alors :  $f'(x) = \frac{2x+1}{(x+2)(x-1)} + \frac{3}{(x-1)^2} = \frac{(2x+1)(x-1)}{(x+2)(x-1)^2} + \frac{3(x+2)}{(x+2)(x-1)^2} = \frac{2x^2 + 2x + 5}{(x+2)(x-1)^2}.$

Le trinôme  $2x^2 + 2x + 5$  dont le discriminant est  $\Delta = 4 - 4 \times 2 \times 5 = -36 < 0$  ne se factorise pas dans  $\mathbb{R}$ .

On a :  $f'(x) = \frac{2x^2 + 2x + 5}{(x+2)(x-1)^2}.$

11.6 d) On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 \times (x+1) - x \times 1}{(x+1)^2} + 1 - 2 \frac{1}{x+1} = \frac{1}{(x+1)^2} + 1 - \frac{2}{x+1} = \frac{1 + (x+1)^2 - 2(x+1)}{(x+1)^2} \\ &= \frac{1 + x^2 + 2x + 1 - 2x - 2}{(x+1)^2} = \frac{x^2}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

11.6 e) On calcule :  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1 - \ln(x)) - (1 + \ln(x)) \frac{-1}{x}}{(1 - \ln(x))^2} = \frac{\frac{1}{x} - \frac{\ln(x)}{x} + \frac{1}{x} + \frac{\ln(x)}{x}}{(1 - \ln(x))^2} = \frac{\frac{2}{x}}{(1 - \ln(x))^2} = \frac{2}{x(1 - \ln(x))^2}.$

## Fiche n° 12. Primitives

### Réponses

|              |                                        |              |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 a)..... | $\frac{t^3}{3} + t^2 + 5t$             | 12.4 f)..... | $\frac{1}{\pi} \sin(\pi \ln t)$                                                                                |
| 12.1 b)..... | $\ln  t + 1 $                          | 12.4 g)..... | $\tan t - t$                                                                                                   |
| 12.1 c)..... | $-\frac{3}{t + 2}$                     | 12.4 h)..... | $\frac{1}{2} \tan^2 t + \ln  \cos t $                                                                          |
| 12.1 d)..... | $-\frac{3}{2(t + 2)^2}$                | 12.4 i)..... | $\frac{1}{4} \tan^4 t$                                                                                         |
| 12.1 e)..... | $-\frac{\cos(4t)}{4}$                  | 12.4 j)..... | $2\sqrt{\tan t}$                                                                                               |
| 12.1 f)..... | $\frac{1}{2} e^{2t+1}$                 | 12.4 k)..... | $-\frac{1}{\tan t}$                                                                                            |
| 12.2 a)..... | $\frac{2}{3} \ln  1 + t^3 $            | 12.4 l)..... | $\frac{1}{2} \frac{1}{(1 - \sin t)^2}$                                                                         |
| 12.2 b)..... | $\frac{1}{6} (1 + 2t^2)^{\frac{3}{2}}$ | 12.4 m)..... | $\frac{1}{2} \operatorname{Arctan}(2t)$                                                                        |
| 12.2 c)..... | $-\sqrt{1 - t^2}$                      | 12.4 n)..... | $\operatorname{Arctan}(e^t)$                                                                                   |
| 12.2 d)..... | $\frac{3}{4} (1 + 7t^2)^{\frac{2}{3}}$ | 12.5 a)..... | $t + \ln  t  - \frac{1}{t}$                                                                                    |
| 12.2 e)..... | $\frac{1}{6} \ln(1 + 3t^2)$            | 12.5 b)..... | $\ln  t  - \frac{1}{2t^2}$                                                                                     |
| 12.2 f)..... | $-\frac{1}{(1 + 3t^2)^2}$              | 12.5 c)..... | $t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5}$                                                                            |
| 12.3 a)..... | $\frac{1}{4} \ln^4 t$                  | 12.5 d)..... | $t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3}$                                                                            |
| 12.3 b)..... | $2\sqrt{\ln t}$                        | 12.5 e)..... | $t - 2 \ln  t + 1 $                                                                                            |
| 12.3 c)..... | $\frac{2}{(3 - e^{2t})^2}$             | 12.5 f)..... | $t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \ln  t + 1 $                                                              |
| 12.3 d)..... | $-\frac{2}{3t^{\frac{3}{2}}}$          | 12.5 g)..... | $\frac{1}{2} \ln(1 + t^2) - \operatorname{Arctan}(t)$                                                          |
| 12.3 e)..... | $\ln  1 - e^{-t} + e^t $               | 12.5 h)..... | $\ln  t + 1  + \frac{1}{t + 1}$                                                                                |
| 12.3 f)..... | $-e^{\frac{1}{t}}$                     | 12.6 a)..... | $2(t - 1) \text{ puis } \frac{1}{3} t^3 - t^2 + 5t$                                                            |
| 12.4 a)..... | $-\frac{1}{3} \cos^3 t$                | 12.6 b)..... | $-\frac{1}{t^2} \left( \frac{2}{t} + 1 \right) \text{ puis } -\frac{1}{t} + \ln  t $                           |
| 12.4 b)..... | $e^{\sin t}$                           | 12.6 c)..... | $\frac{1}{2\sqrt{t}} + \frac{3}{t^4} \text{ puis } \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2t^2}$               |
| 12.4 c)..... | $-\ln  \cos t $                        | 12.6 d)..... | $-\frac{4}{t^5} - \frac{3}{2} \frac{1}{t^{5/2}} \text{ puis } -\frac{1}{3} \frac{1}{t^3} - \frac{2}{\sqrt{t}}$ |
| 12.4 d)..... | $-\ln  1 - \sin t $                    |              |                                                                                                                |
| 12.4 e)..... | $-2 \cos \sqrt{t}$                     |              |                                                                                                                |

|               |                                                                           |               |                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 12.6 e) ..... | $2e^{2t} - 3e^{-3t}$ puis $\frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{3}e^{-3t}$        | 12.6 j) ..... | $\frac{2e^t}{(2+e^t)^2}$ puis $\ln(2+e^t)$                            |
| 12.6 f) ..... | $3e^{3t-2}$ puis $\frac{1}{3}e^{3t-2}$                                    | 12.6 k) ..... | $\frac{2\cos t + 3}{(2+3\cos t)^2}$ puis $-\frac{1}{3}\ln 2+3\cos t $ |
| 12.6 g) ..... | $-\frac{t(t^3+2)}{(t-1)^2(t^2+t+1)^2}$ puis $\frac{1}{3}\ln( t^3-1 )$     | 12.6 l) ..... | $\frac{1}{(1-t^2)^{3/2}}$ puis $-\sqrt{1-t^2}$                        |
| 12.6 h) ..... | $\cos t(3\cos^2 t - 2)$ puis $-\frac{1}{3}\cos^3 t$                       | 12.6 m) ..... | $(1-2t^2)e^{-t^2}$ puis $-\frac{1}{2}e^{-t^2}$                        |
| 12.6 i) ..... | $-\frac{2t\sin\frac{1}{t} + \cos\frac{1}{t}}{t^4}$ puis $\cos\frac{1}{t}$ | 12.6 n) ..... | $\frac{\ln t - 2}{t^2}$ puis $\ln t - \frac{1}{2}\ln^2 t$             |

## Corrigés

12.1 a) Admet des primitives sur  $\mathbb{R}$ .

12.1 b) Admet des primitives sur  $] -\infty, -1[$  ou  $] -1, +\infty[$ .

12.1 c) Admet des primitives sur  $] -\infty, -2[$  ou  $] -2, +\infty[$ .

12.1 d) Admet des primitives sur  $] -\infty, -2[$  ou  $] -2, +\infty[$ .

12.1 e) Admet des primitives sur  $\mathbb{R}$ .

12.1 f) Admet des primitives sur  $\mathbb{R}$ .

12.4 g)  $\int \tan^2 \theta \, d\theta = \int ((1 + \tan^2 \theta) - 1) \, d\theta = \tan t - t + \text{cte}$

12.4 h)  $\int \tan^3 \theta \, d\theta = \int ((\tan^2 \theta + 1) \tan \theta - \tan \theta) \, d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 t + \ln |\cos t| + \text{cte}$

12.5 c) On a  $1 - t^6 = 1^3 - (t^2)^3 = (1 - t^2)(1 + t^2 + t^4)$  donc finalement on cherche une primitive de  $1 + t^2 + t^4$ .

12.5 e)  $\int^t \frac{\theta - 1}{\theta + 1} \, d\theta = \int^t \frac{\theta + 1 - 2}{\theta + 1} \, d\theta = \int^t \left(1 - \frac{2}{\theta + 1}\right) \, d\theta = t - 2 \ln |t + 1| + \text{cte}$

12.5 f)  $\int^t \frac{\theta^3}{\theta + 1} \, d\theta = \int^t \frac{\theta^3 + 1 - 1}{\theta + 1} \, d\theta = \int^t \frac{(\theta + 1)(1 - \theta + \theta^2) - 1}{\theta + 1} \, d\theta = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \ln |t + 1| + \text{cte}$

12.5 h)  $\int^t \frac{\theta}{(\theta + 1)^2} \, d\theta = \int^t \frac{\theta + 1 - 1}{(\theta + 1)^2} \, d\theta = \int^t \left(\frac{1}{\theta + 1} - \frac{1}{(\theta + 1)^2}\right) \, d\theta = \ln |t + 1| + \frac{1}{t + 1} + \text{cte}$

## Fiche n° 13. Calcul d'intégrales

### Réponses

|              |                 |              |               |              |                  |              |                |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------|
| 13.1 a)..... | Positif         | 13.2 d)..... | -54           | 13.3 c)..... | $\frac{8}{3}$    | 13.4 a)..... | 0              |
| 13.1 b)..... | Négatif         | 13.2 e)..... | 0             | 13.3 d)..... | 0                | 13.4 b)..... | 1              |
| 13.1 c)..... | Positif         | 13.2 f)..... | $\frac{5}{2}$ | 13.3 e)..... | $-\frac{1}{30}$  | 13.4 c)..... | $\frac{1}{2}$  |
| 13.2 a)..... | 14              | 13.3 a)..... | 8             | 13.3 f)..... | $-\frac{2}{101}$ | 13.4 d)..... | 18             |
| 13.2 b)..... | 50              | 13.3 b)..... | -2            |              |                  | 13.4 e)..... | $e^2 - e^{-3}$ |
| 13.2 c)..... | $\frac{147}{2}$ |              |               |              |                  | 13.4 f)..... | $-\ln 3$       |

### Corrigés

**13.1 a)** On intègre une fonction positive et les bornes sont « dans le bon sens ».

**13.1 b)**  $\int_5^{-3} |\sin 7x| dx = -\int_{-3}^5 |\sin 7x| dx$ . Cette dernière intégrale a ses bornes « dans le bon sens », on peut l'interpréter comme une aire. Elle est positive car on intègre une fonction positive.

**13.1 c)**  $\int_0^{-1} \sin x dx = -\int_{-1}^0 \sin x dx$ . Cette dernière intégrale a ses bornes « dans le bon sens », on peut l'interpréter comme une aire.  $\sin$  est négative sur  $[-\pi, 0]$  donc sur  $[-1, 0]$ ,  $\int_{-1}^0 \sin x dx$  est donc négative.

**13.2 a)** Il s'agit de l'aire d'un rectangle de largeur 2 et de longueur 7.

**13.2 b)** On commence par mettre les bornes « dans le bon sens » :  $\int_7^{-3} -5 dx = -\int_{-3}^7 -5 dx = \int_{-3}^7 5 dx$ . Cette dernière intégrale est l'aire d'un rectangle dont les côtés mesurent 10 et 5.

**13.2 c)** Il s'agit de l'aire du triangle dont les sommets sont l'origine  $O$ , le point  $A(7; 0)$  et  $B(7; 21)$ . Ce triangle est rectangle en  $A$  et son aire est  $\frac{1}{2} \times AO \times AB$ .

**13.2 d)** Les bornes sont « dans le bon sens », on peut donc interpréter l'intégrale comme une aire algébrique. Sur l'intervalle  $[2, 8]$ , la courbe de  $f(x) = 1 - 2x$  est située sous l'axe des abscisses, l'aire algébrique sera négative. Il s'agit de calculer l'aire du trapèze rectangle dont les sommets sont  $A(2; 0)$ ,  $B(8; 0)$ ,  $C(8; -15)$  et  $D(2; -3)$ . L'aire de ce trapèze rectangle est  $\frac{1}{2} \times AB \times (AD + BC) = \frac{1}{2} \times 6 \times (3 + 15)$ .

**13.2 e)** Avec la relation de Chasles, on a  $\int_{-2}^2 \sin x dx = \int_{-2}^0 \sin x dx + \int_0^2 \sin x dx$ . La fonction sinus étant impaire, les aires algébriques  $\int_{-2}^0 \sin x dx$  et  $\int_0^2 \sin x dx$  sont opposées, il suit que leur somme est nulle.

**13.2 f)** Les bornes étant « dans le bon sens », on interprète cette intégrale comme une aire algébrique. Cette aire est composée de deux triangles rectangles (les intégrales de  $-2$  à  $0$  et de  $0$  à  $1$ ).

**13.3 a)** Les bornes étant « dans le bon sens », on interprète cette intégrale comme une aire algébrique d'un rectangle.

$$\text{13.3 b)} \quad \int_1^3 2x - 5 \, dx = \left[ x^2 - 5x \right]_1^3 = (3^2 - 15) - (1^2 - 5) = -2.$$

$$\text{13.3 c)} \quad \int_{-2}^0 x^2 + x + 1 \, dx = \left[ \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x \right]_{-2}^0 = 0 - \left( \frac{1}{3}(-2)^3 + \frac{1}{2}(-2)^2 - 2 \right) = \frac{8}{3}.$$

**13.3 d)** La fonction intégrée est impaire, son intégrale sur un segment symétrique par rapport à 0 est donc nulle.

$$\text{13.3 e)} \quad \int_0^1 x^5 - x^4 \, dx = \left[ \frac{1}{6}x^6 - \frac{1}{5}x^5 \right]_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{30}.$$

$$\text{13.3 f)} \quad \int_1^{-1} x^{100} \, dx = \left[ \frac{1}{101}x^{101} \right]_1^{-1} = -\frac{2}{101}.$$

**13.4 a)** La fonction intégrée est impaire, son intégrale sur un segment symétrique par rapport à 0 est donc nulle.

$$\text{13.4 b)} \quad \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos x \, dx = \left[ \sin x \right]_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1.$$

$$\text{13.4 c)} \quad \int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \left[ -\frac{1}{x} \right]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

$$\text{13.4 d)} \quad \int_1^{100} \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx = \left[ 2\sqrt{x} \right]_1^{100} = 18.$$

$$\text{13.4 e)} \quad \int_{-3}^2 e^x \, dx = \left[ e^x \right]_{-3}^2 = e^2 - e^{-3}.$$

$$\text{13.4 f)} \quad \int_{-3}^{-1} \frac{dx}{x} = \left[ \ln |x| \right]_{-3}^{-1} = -\ln 3.$$